

5

積分技巧

Integration Techniques

5.1 分部積分法 | Integration by Parts

❖ 以分部積分法求反導函數。

分部積分法 Integration by Parts

在本節中，我們將學習一個稱為分部積分法（integration by parts）的重要積分技巧。這個技巧運用的範圍很廣，特別是當被積函數是代數函數和超越函數相乘的情形。例如分部積分法可以用來求下列積分

$$\int x \ln x \, dx, \quad \int x^2 e^x \, dx, \quad \text{和} \quad \int e^x \sin x \, dx$$

分部積分法的原理基於導函數積的規則。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[uv] &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} && \text{積的規則} \\ &= uv' + vu' && \text{改用 prime 符號} \end{aligned}$$

式中 u 和 v 都是 x 的可微函數。如果 u' 和 v' 連續，我們可以將上式左、右兩邊同時積分而得到

$$\begin{aligned} uv &= \int uv' \, dx + \int vu' \, dx && \text{分別積分} \\ &= \int u \, dv + \int v \, du && \text{改寫成微分的形式} \end{aligned}$$

再將此方程式重組，得到下面的定理。

定理 5.1 分部積分法

如果 u 和 v 的導函數都連續，則有

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

此一公式將原積分以另一個積分表達，我們期望因為 u 和 dv 的選擇，而使後者較前者容易計算。由於 u 和 dv 的選擇十分重要，我們提供下列的指導原則。

分部積分法的指導原則（以下方法二擇一）

1. 透過基本積分公式，嘗試令 dv 代表被積分函數中最複雜的部分，而 u 代表剩下的部分。
2. 嘗試選擇 u ，使 u 的導函數比 u 簡單，而令 dv 代表被積分函數中剩下的部分。

注意到 dv 總是包含了原積分式的 dx 這部分。

使用分部積分時，你可以先選 dv ，也可以先選 u 。但選了之後，另一個部分（ u 或 dv ）就被固定了，即被積分函數中被選剩下的部分。也再次提醒， dv 總是含有原先的積分變數 dx 。

例 1 分部積分法

求 $\int xe^x dx$ 。

解 在使用分部積分法時，得先把積分寫成 $\int u dv$ 的形式，下面是幾個可能的寫法

$$\int \underbrace{(x)}_u \underbrace{(e^x dx)}_{dv}, \quad \int \underbrace{(e^x)}_u \underbrace{(x dx)}_{dv}, \quad \int \underbrace{(1)}_u \underbrace{(xe^x dx)}_{dv}, \quad \int \underbrace{(xe^x)}_u \underbrace{(dx)}_{dv}$$

上述的指導原則建議選擇第一個寫法，因為 $u = x$ 的導函數比 x 簡單，而且 $dv = e^x dx$ 是被積分函數中最複雜的部分，並且可以適用積分規則如下

$$\begin{array}{ll} dv = e^x dx & \Rightarrow v = \int dv = \int e^x dx = e^x \\ u = x & \Rightarrow du = dx \end{array}$$

現在，進行分部積分會得到下式

$$\begin{aligned} \int u dv &= uv - \int v du && \text{分部積分公式} \\ \int xe^x dx &= xe^x - \int e^x dx && \text{代入 } u, v \\ &= xe^x - e^x + C && \text{積分} \end{aligned}$$

請將 $xe^x - e^x + C$ 微分，以驗證答案正確與否。

>>> 注意

在例1中，並不需要在求 v 的時候加上一個常數。

$$v = \int e^x dx = e^x + C_1$$

當然，若加上一個常數以 $e^x + C_1 = v$ 來進行的話，也會得到相同的結果。

例 2 分部積分法

求 $\int x^2 \ln x \, dx$ 。

解 此題 x^2 比 $\ln x$ 容易積分，而且 $\ln x$ 的導函數比 $\ln x$ 簡單。因此，應該令 $dv = x^2 \, dx$, $u = \ln x$ 。

$$dv = x^2 \, dx \quad \Rightarrow \quad v = \int x^2 \, dx = \frac{x^3}{3}$$

$$u = \ln x \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{x} \, dx$$

進行分部積分，可得

$$\begin{aligned} \int u \, dv &= uv - \int v \, du && \text{分部積分公式} \\ \int x^2 \ln x \, dx &= \frac{x^3}{3} \ln x - \int \left(\frac{x^3}{3}\right) \left(\frac{1}{x}\right) dx && \text{代入 } u, v \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 \, dx && \text{化簡} \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C && \text{積分} \end{aligned}$$

最後，對答案微分，看看是否得回被積函數 $x^2 \ln x$ 。

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} \right] = \frac{x^3}{3} \left(\frac{1}{x} \right) + (\ln x)(x^2) - \frac{x^2}{3} = x^2 \ln x$$

分部積分法一個重要的應用是求 $\int \ln x \, dx$ 或 $\int \arcsin x \, dx$ 這類的積分，因此時被積函數只有一項，所以只要令 $dv = dx$ 即可，如下例所示。

例 3 單項的被積函數

求 $\int \ln x \, dx$ 。

解 本題的被積函數不是乘積的形式，所以令 $dv = dx$ 且 $u = \ln x$ 。

$$dv = dx \quad \Rightarrow \quad v = \int dx = x$$

$$u = \ln x \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{x} \, dx$$

接著，套用分部積分公式

$$\begin{aligned}\int u \, dv &= uv - \int v \, du && \text{分部積分公式} \\ \int \ln x \, dx &= (\ln x)(x) - \int x\left(\frac{1}{x}\right) dx && \text{代入公式} \\ &= x \ln x - \int dx && \text{化簡} \\ &= x \ln x - x + C && \text{積分}\end{aligned}$$

例 4 單項函數的積分

求 $\int_0^1 \arcsin x \, dx$ 。

解 令 $dv = dx$

$$\begin{aligned}dv &= dx && \Rightarrow v = \int dx = x \\ u &= \arcsin x && \Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx\end{aligned}$$

進行分部積分如下

$$\begin{aligned}\int u \, dv &= uv - \int v \, du && \text{分部積分公式} \\ \int \arcsin x \, dx &= x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx && \text{代入 } u, v \\ &= x \arcsin x + \frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-1/2} (-2x) dx && \text{改寫} \\ &= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C && \text{積分}\end{aligned}$$

利用所得的反導函數，可以計算下面的定積分

$$\begin{aligned}\int_0^1 \arcsin x \, dx &= \left[x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \\ &\approx 0.571\end{aligned}$$

此定積分所代表的面積如圖 5.1 所示。

有時，需要重複進行分部積分，才能求得反導函數，如下個例子所示。

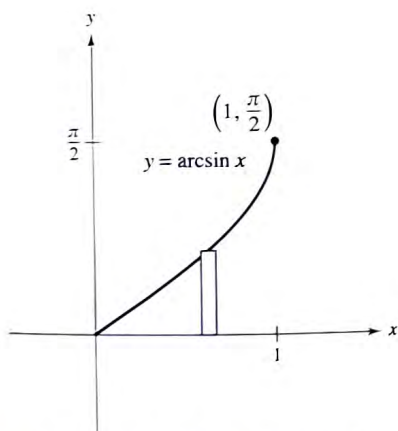


圖 5.1 區域面積的近似值是 0.571。

例 5 重複進行分部積分

求 $\int x^2 \sin x \, dx$ 。

解 x^2 和 $\sin x$ 都不難求積，但是 x^2 的導函數比 x^2 簡單，而 $\sin x$ 的導函數是 $\cos x$ ，此與 $\sin x$ 難度相當，所以令 $u = x^2$ 。

$$dv = \sin x \, dx \quad \Rightarrow \quad v = \int \sin x \, dx = -\cos x$$

$$u = x^2 \quad \Rightarrow \quad du = 2x \, dx$$

進行分部積分得出

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx \quad \text{第一次分部積分}$$

上式確較原積分簡單，但是尚未完成，需要再作一次分部積分，令 $u = 2x$ 。

$$dv = \cos x \, dx \quad \Rightarrow \quad v = \int \cos x \, dx = \sin x$$

$$u = 2x \quad \Rightarrow \quad du = 2 \, dx$$

分部積分得出

$$\begin{aligned} \int 2x \cos x \, dx &= 2x \sin x - \int 2 \sin x \, dx \\ &= 2x \sin x + 2 \cos x + C \end{aligned} \quad \text{第二次分部積分}$$

合併兩次的結果，得到下式

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C \quad \bullet$$

重複進行分部積分時，小心不要交換 u 、 v 的角色。以例 5 來說，第一次 $u = x^2$ ， $dv = \sin x \, dx$ 。如果在第二次的時候，改成令 $u = \cos x$ 而 $dv = 2x \, dx$ ，就會變成

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin x \, dx &= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx \\ &= -x^2 \cos x + x^2 \cos x + \int x^2 \sin x \, dx \\ &= \int x^2 \sin x \, dx \end{aligned}$$

結果是又回到最開始的情形。此外，重複進行時，要注意在過程中原始積分的某一個倍數可能會出現，例如求 $\int e^x \cos 2x \, dx$ 的情形（見下面的深入探討），例 6 也有類似的狀況。

深入探索

令 $u = \cos 2x$, $dv = e^x dx$ 以分部積分處理一次

$$\int e^x \cos 2x dx$$

接著再作一次，令 $u = \sin 2x$, $dv = e^x dx$ 。

例 6 分部積分法

求 $\int \sec^3 x dx$ 。

解 被積分函數是 $\sec x$ 的三次方，其中能直接用積分規則的是 $\sec x$ 的平方，因此，應該令 $dv = \sec^2 x dx$, $u = \sec x$ 。

$$dv = \sec^2 x dx \quad \Rightarrow \quad v = \int \sec^2 x dx = \tan x$$

$$u = \sec x \quad \Rightarrow \quad du = \sec x \tan x dx$$

進行分部積分，得到

$$\int u dv = uv - \int v du \quad \text{分部積分公式}$$

$$\int \sec^3 x dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x dx \quad \text{代入 } u, v$$

$$\int \sec^3 x dx = \sec x \tan x - \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx \quad \text{三角恆等式}$$

$$\int \sec^3 x dx = \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx \quad \text{改寫成兩個積分}$$

$$2 \int \sec^3 x dx = \sec x \tan x + \int \sec x dx \quad \text{合併同類積分}$$

$$2 \int \sec^3 x dx = \sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x| + C \quad \text{積分}$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln|\sec x + \tan x| + C \quad \text{再除以 2} \quad \bullet$$

在進行分部積分時， u 與 dv 的選擇會隨著經驗增加而更加熟練，下面列出幾類常見的積分，以及對 u 、 dv 如何選擇的建議。

需以分部積分處理的常見積分摘要整理

1. 建議以 $u = x^n$, $dv = e^{ax} dx$ 或 $\sin ax dx$ 或 $\cos ax dx$ 處理下列積分：

$$\int x^n e^{ax} dx, \quad \int x^n \sin ax dx, \quad \text{或} \quad \int x^n \cos ax dx$$

2. 建議以 $u = \ln x$ 或 $\arcsin ax$ 或 $\arctan ax$, $dv = x^n dx$ 處理下列積分：

$$\int x^n \ln x dx, \quad \int x^n \arcsin ax dx, \quad \text{或} \quad \int x^n \arctan ax dx$$

3. 建議以 $u = \sin bx$ 或 $\cos bx$, $dv = e^{ax} dx$ 處理下列積分：

$$\int e^{ax} \sin bx dx \quad \text{或} \quad \int e^{ax} \cos bx dx$$

當必須重複使用分部積分時，可用速算法（列表），如例 7 所示，這幫助我們將結構更加組織化且有條理。以下這些例子也可用列表式的速算法

$$\int x^n \sin ax dx, \quad \int x^n \cos ax dx, \quad \int x^n e^{ax} dx$$

例 7 用列表式的速算法

求 $\int x^2 \sin 4x dx$ 。

解 如摘要表，令 $u = x^2$ 且 $dv = v' dx = \sin 4x dx$ ，再做下表

正負號 (交錯)		u (微分)		v' (積分)
+	→	x^2	↘	$\sin 4x$
-	→	$2x$	↘	$-\frac{1}{4} \cos 4x$
+	→	2	↘	$-\frac{1}{16} \sin 4x$
-	→	0	↘	$\frac{1}{64} \cos 4x$
		↑		

當此行（微分）
出現 0 時，就停住。

而答案就是：先將箭號連結的三個部分相乘（因此會得四個乘積），再將這些乘積相加：

$$\int x^2 \sin 4x dx = -\frac{1}{4} x^2 \cos 4x + \frac{1}{8} x \sin 4x + \frac{1}{32} \cos 4x + C$$

習題 5.1

習題 1~2，利用分部積分法，以及給定的 u 與 dv 來計算積分。

1. $\int (7-x)e^{x/2} dx$; $u = 7-x$, $dv = e^{x/2} dx$

2. $\int x \cos 4x dx$; $u = x$, $dv = \cos 4x dx$

習題 3~14，求下列積分（選擇最簡單的方式；不必然要採用分部積分法）。

3. $\int x e^{4x} dx$

4. $\int \frac{5x}{e^{2x}} dx$

5. $\int x^3 e^x dx$

6. $\int \frac{e^{1/t}}{t^2} dt$

7. $\int t \ln(t+1) dt$

8. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

9. $\int \frac{x e^{2x}}{(2x+1)^2} dx$

10. $\int x \sqrt{x-5} dx$

11. $\int x \csc^2 x dx$

12. $\int x^3 \sin x dx$

★ 13. $\int \arctan x dx$

★ 14. $\int e^{-3x} \sin 5x dx$

15. 解 $y' = \ln x$

習題 16~18，求下列定積分。

16. $\int_0^3 x e^{x/2} dx$

17. $\int_0^\pi x \sin 2x dx$

18. $\int_0^1 e^x \sin x dx$

習題 19~22，用速算法（列表）求下列不定積分。

19. $\int x^2 e^{2x} dx$

20. $\int (1-x)(e^{-x} + 1) dx$

21. $\int (x+2)^2 \sin x dx$

22. $\int (6+x) \sqrt{4x+9} dx$

★ 23. 說明下列何者適用分部積分，並確認 u 與 dv 的部分。

(a) $\int \frac{\ln x}{x} dx$

(b) $\int x \ln x dx$

(c) $\int x^2 e^{-3x} dx$

(d) $\int 2x e^{x^2} dx$

(e) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$

(f) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

習題 24~25，先用代換法再用分部積分法，求下列不定積分。

★ 24. $\int \sin \sqrt{x} dx$

★ 25. $\int x^5 e^{x^2} dx$

★ 26. 求 $\int \frac{x^3}{\sqrt{4+x^2}} dx$

(a) 以分部積分法，令 $dv = \frac{x}{\sqrt{4+x^2}} dx$ 。

(b) 以代換法，令 $u = 4+x^2$ 。

★ 27. 施力於弦以便減震，得其位移是

$$y = e^{-4t} (\cos 2t + 5 \sin 2t).$$

求 $t=0$ 到 $t=\pi$ 此一區間中， y 的平均值。

5.2 三角函數的積分 | Trigonometric Integrals

- ❖ 求含 $\sin x$ 和 $\cos x$ 幕次的積分。
- ❖ 求含 $\sec x$ 和 $\tan x$ 幕次的積分。
- ❖ 求含 $\sin mx$ 和 $\cos nx$ 乘積的積分。

》含正、餘弦幕次的積分

Integrals Involving Powers of Sine and Cosine

在本節中，我們將學習如何求

$$\int \sin^m x \cos^n x dx \quad \text{和} \quad \int \sec^m x \tan^n x dx$$

的積分，其中 m 和 n 至少有一是正整數。我們的做法是先將被積分的函數重組成可以直接使用指數規則的三角函數以求其積分。

例如，如果令 $u = \sin x$ ，就可利用指數規則求 $\int \sin^5 x \cos x dx$ ，因為 $du = \cos x dx$ ，所以有

$$\int \sin^5 x \cos x dx = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{\sin^6 x}{6} + C$$

當我們要將 $\int \sin^m x \cos^n x dx$ 重組成可以使用指數規則的形式時，通常會用到下列三角函數的公式。

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	畢氏定理
$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$	$\sin^2 x$ 的半角公式
$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$	$\cos^2 x$ 的半角公式

含正、餘弦函數幕次的積分指導原則

1. 如果正弦函數的幕次是正的奇數，只要留下一個而將其餘轉換成餘弦函數，展開後進行積分。（令 $u = \cos x$ ，被積函數保留一個 $\sin x$ ）

$$\int \overbrace{\sin^{2k+1} x}^{\text{奇次}} \cos^n x dx = \int \overbrace{(\sin^2 x)^k}^{\text{換成餘弦}} \overbrace{\cos^n x \sin x dx}^{\text{併入 } du} = \int (1 - \cos^2 x)^k \cos^n x \sin x dx$$

2. 如果餘弦函數的幕次是正的奇數，只要留下一個而將其餘轉換成正弦函數，展開後進行積分。（令 $u = \sin x$ ，被積函數並保留一個 $\cos x$ ）

$$\int \sin^m x \overbrace{\cos^{2k+1} x}^{\text{奇次}} dx = \int \sin^m x \overbrace{(\cos^2 x)^k}^{\text{換成正弦}} \overbrace{\cos x dx}^{\text{併入 } du} = \int \sin^m x (1 - \sin^2 x)^k \cos x dx$$

3. 如果正弦和餘弦函數的幕次都是正的偶數，重複使用下列半角公式。

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad \text{和} \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

將函數轉換成餘弦函數的奇次式，然後再照指導原則 2 進行。

例 1 正弦函數的幕次是正的奇數

求 $\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$ 。

解 我們想以 $u = \cos x$ 來使用指數規則，所以只留下一個 $\sin x$ 作為 du 之用，而將其餘轉換成餘弦函數。

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \cos^4 x \, dx &= \int \sin^2 x \cos^4 x (\sin x) \, dx && \text{改寫} \\ &= \int (1 - \cos^2 x) \cos^4 x \sin x \, dx && \text{三角恆等式} \\ &= \int (\cos^4 x - \cos^6 x) \sin x \, dx && \text{乘開} \\ &= \int \cos^4 x \sin x \, dx - \int \cos^6 x \sin x \, dx && \text{改寫} \\ &= -\int \cos^4 x (-\sin x) \, dx + \int \cos^6 x (-\sin x) \, dx \\ &= -\frac{\cos^5 x}{5} + \frac{\cos^7 x}{7} + C && \text{積分} \end{aligned}$$

例 1 中， m 和 n 都是正整數，但是只要其中之一是正的奇數，就可以使用以上這個方法。例如，在例 2 中， $\cos$ 的指數是 3，而 $\sin$ 的指數是 $-\frac{1}{2}$ ，這種情形也可套用。

例 2 餘弦函數的幕次是正的奇數

求 $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}} \, dx$ 。

解 如指導原則 2，令 $u = \sin x$ ，而被積函數保留一個 $\cos x$ ，再將其他剩下的部分轉換成 $\sin x$ 的函數

$$\begin{aligned} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\cos^3 x}{\sqrt{\sin x}} \, dx &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\cos^2 x \cos x}{\sqrt{\sin x}} \, dx && \text{改寫} \\ &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{(1 - \sin^2 x)(\cos x)}{\sqrt{\sin x}} \, dx && \text{三角恆等式} \end{aligned}$$

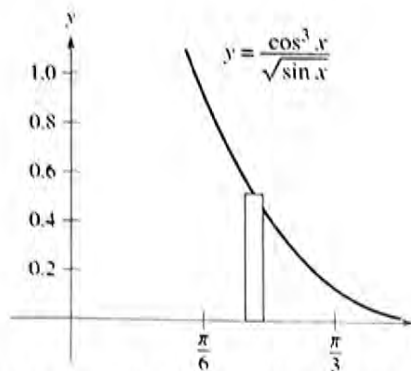


圖 5.2 區域面積的近似值是 0.239。

$$\begin{aligned}
 &= \int_{\pi/6}^{\pi/3} [(\sin x)^{-1/2} - (\sin x)^{3/2}] \cos x \, dx && \text{做除法} \\
 &= \left[\frac{(\sin x)^{1/2}}{1/2} - \frac{(\sin x)^{5/2}}{5/2} \right]_{\pi/6}^{\pi/3} && \text{積分} \\
 &= 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{1/2} - \frac{2}{5} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{5/2} - \sqrt{2} + \frac{\sqrt{32}}{80} \\
 &\approx 0.239
 \end{aligned}$$

圖 5.2 區域面積之值即為本定積分。

例 3 餘弦函數的幂次是正的偶數求 $\int \cos^4 x \, dx$ 。**解** 先將 $\cos^4 x$ 代以 $[(1 + \cos 2x)/2]^2$ ，進行如下：

$$\begin{aligned}
 \int \cos^4 x \, dx &= \int \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 dx && \text{半角公式} \\
 &= \int \left(\frac{1}{4} + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos^2 2x}{4} \right) dx && \text{展開} \\
 &= \int \left[\frac{1}{4} + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{1}{4} \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \right] dx && \text{半角公式} \\
 &= \frac{3}{8} \int dx + \frac{1}{4} \int 2 \cos 2x \, dx + \frac{1}{32} \int 4 \cos 4x \, dx && \text{改寫} \\
 &= \frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C && \text{積分}
 \end{aligned}$$

在例 3，若改求從 0 到 $\pi/2$ 的定積分，則

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \cos^4 x \, dx &= \left[\frac{3x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} \right]_0^{\pi/2} \\
 &= \left(\frac{3\pi}{16} + 0 + 0 \right) - (0 + 0 + 0) \\
 &= \frac{3\pi}{16}
 \end{aligned}$$

>> 含正割、正切幂次的積分**Integrals Involving Powers of Secant and Tangent**下面的指導原則，說明如何求如 $\int \sec^m x \tan^n x \, dx$ 的積分。

含正割、正切函數幕次積分的指導原則

1. 如果正割函數的幕次是正的偶數，只要留下一個平方而將其餘轉換成正切，展開後進行積分。（令 $u = \tan x$ ，被積函數保留一個 $\sec^2 x$ ）

$$\int \overbrace{\sec^{2k} x}^{\text{偶次}} \tan^n x dx = \int \overbrace{(\sec^2 x)^{k-1}}^{\text{換成正切}} \tan^n x \overbrace{\sec^2 x}^{\text{併入 } du} dx = \int (1 + \tan^2 x)^{k-1} \tan^n x \sec^2 x dx$$

2. 如果正切函數的幕次是正的奇數，只要留下一個正割和正切的積，而將其餘轉換成正割，展開後進行積分。（令 $u = \sec x$ ，被積函數保留一個 $\tan x \sec x$ ）

$$\int \sec^m x \overbrace{\tan^{2k+1} x}^{\text{奇次}} dx = \int \sec^{m-1} x \overbrace{(\tan^2 x)^k}^{\text{換成正割}} \sec x \tan x dx = \int \sec^{m-1} x (\sec^2 x - 1)^k \sec x \tan x dx$$

3. 如果正割沒有出現，而正切函數的幕次是正的偶數，將一個正切的平方轉換成正割的平方，展開後進行積分並且可以重複此步驟。

$$\int \tan^n x dx = \int \tan^{n-2} x \overbrace{(\tan^2 x)}^{\text{換成正割}} dx = \int \tan^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx$$

4. 如果是求 $\int \sec^m x dx$ ， m 是正的奇數，使用分部積分法，如前節例 5 所示。
5. 如果上面四種情形都不適用，嘗試將函數化回正、餘弦的組合。

例 4 正切函數的幕次是正的奇數

$$\text{求 } \int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\sec x}} dx。$$

解 用指導原則，令 $u = \sec x$ 來使用指數規則，所以只留下一個 $\sec x \tan x$ 作為 du 之用，而將其餘的正切轉換成正割。

$$\begin{aligned} \int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\sec x}} dx &= \int (\sec x)^{-1/2} \tan^3 x dx && \text{改寫} \\ &= \int (\sec x)^{-3/2} (\tan^2 x) (\sec x \tan x) dx && \text{改寫} \\ &= \int (\sec x)^{-3/2} (\sec^2 x - 1) (\sec x \tan x) dx && \text{三角恆等式} \\ &= \int [(\sec x)^{1/2} - (\sec x)^{-3/2}] (\sec x \tan x) dx && \text{乘開} \\ &= \frac{2}{3} (\sec x)^{3/2} + 2 (\sec x)^{-1/2} + C && \text{積分} \end{aligned}$$

例 5 正割函數的幕次是正的偶數

$$\text{求 } \int \sec^4 3x \tan^3 3x dx。$$

解 令 $u = \tan 3x$, $du = 3 \sec^2 3x dx$, 計算如下：

$$\begin{aligned}
 \int \sec^4 3x \tan^3 3x dx &= \int \sec^2 3x \tan^3 3x (\sec^2 3x) dx && \text{改寫} \\
 &= \int (1 + \tan^2 3x) \tan^3 3x (\sec^2 3x) dx && \text{三角恆等式} \\
 &= \frac{1}{3} \int (\tan^3 3x + \tan^5 3x) (3 \sec^2 3x) dx && \text{乘開} \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{\tan^4 3x}{4} + \frac{\tan^6 3x}{6} \right) + C && \text{積分} \\
 &= \frac{\tan^4 3x}{12} + \frac{\tan^6 3x}{18} + C
 \end{aligned}$$

在例 5 中，由於正切的幕次是正的奇數，因此也可以用上述有關正割、正切函數積分的指導原則 2 來進行積分，兩個結果只會差一個常數。

例 6 正切函數的幕次是偶數

求 $\int_0^{\pi/4} \tan^4 x dx$ 。

解 因為正割沒有出現，先將正切的平方轉換成正割的平方。

$$\begin{aligned}
 x &= \int \tan^2 x (\tan^2 x) dx && \text{改寫} \\
 &= \int \tan^2 x (\sec^2 x - 1) dx && \text{三角恆等式} \\
 &= \int \tan^2 x \sec^2 x dx - \int \tan^2 x dx && \text{改寫} \\
 &= \int \tan^2 x \sec^2 x dx - \int (\sec^2 x - 1) dx && \text{三角恆等式} \\
 &= \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C && \text{積分}
 \end{aligned}$$

再求定積分如下

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/4} \tan^4 x dx &= \left[\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x \right]_0^{\pi/4} \\
 &= \frac{1}{3} - 1 + \frac{\pi}{4} \\
 &\approx 0.119
 \end{aligned}$$

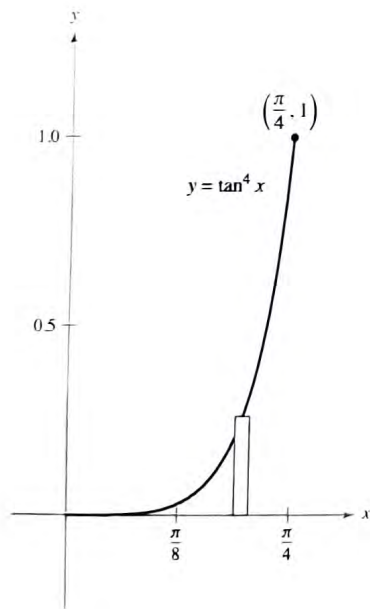


圖 5.3 區域面積的近似值是 0.119。

積分所代表的區域面積如圖 5.3 所示。

至於涉及到餘切和餘割幕次的情形，處理的原則和正切正割的情形類似；此外，如果是積分三角函數，不要忘記如果將其化回正弦、餘弦的組合，經常也有方便之處。

例 7 化回正餘弦

求 $\int \frac{\sec x}{\tan^2 x} dx$ 。

解 由於放在例4之前的一般指導原則都用不上，因此我們將函數化回正、餘弦。此時，可以正、餘弦的情形處理如下

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sec x}{\tan^2 x} dx &= \int \left(\frac{1}{\cos x} \right) \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)^2 dx && \text{改寫成正弦、餘弦函數} \\
 &= \int (\sin x)^{-2} (\cos x) dx && \text{化簡} \\
 &= -(\sin x)^{-1} + C && \text{積分} \\
 &= -\csc x + C
 \end{aligned}$$

涉及不同角度的正餘弦乘積的積分 Integrals Involving Sine-Cosine Products with Different Angles

在很多的應用，都會出現不同角度的正餘弦乘積的積分，固然可試著用分部積分法解題，但有更簡便的方式如下：先用下列積化和差的公式，再分別求積分。

$$\sin mx \sin nx = \frac{1}{2}(\cos[(m-n)x] - \cos[(m+n)x])$$

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2}(\sin[(m-n)x] + \sin[(m+n)x])$$

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2}(\cos[(m-n)x] + \cos[(m+n)x])$$

例 8 利用積化和差公式

求 $\int \sin 5x \cos 4x dx$ 。

解 利用積化和差公式，可以將積分寫成

$$\begin{aligned}
 \int \sin 5x \cos 4x dx &= \frac{1}{2} \int (\sin x + \sin 9x) dx && \text{積化和差公式} \\
 &= \frac{1}{2} \left(-\cos x - \frac{\cos 9x}{9} \right) + C && \text{積分} \\
 &= -\frac{\cos x}{2} - \frac{\cos 9x}{18} + C
 \end{aligned}$$

習題 5.2

習題 1~6，求下列各題的積分。

1. $\int \cos^3 x \sin^4 x \, dx$

2. $\int \sin^3 3x \, dx$

3. $\int \cos^3 \frac{x}{3} \, dx$

4. $\int \sin^3 2\theta \sqrt{\cos 2\theta} \, d\theta$

5. $\int \cos^2 3x \, dx$

6. $\int 8x \cos^2 x \, dx$

習題 7~15，求下列含正割、正切幕次的積分。

7. $\int \sec 4x \, dx$

8. $\int \sec^4 x \, dx$

9. $\int \sec^3 \pi x \, dx$

10. $\int \tan^6 3x \, dx$

★ 11. $\int \tan^5 \frac{x}{2} \, dx$

12. $\int \tan^3 2t \sec^3 2t \, dt$

13. $\int \sec^6 4x \tan 4x \, dx$

14. $\int \sec^5 x \tan^3 x \, dx$

★ 15. $\int \frac{\tan^2 x}{\sec x} \, dx$

習題 16~18，用積化和差公式求下列各定積分。

★ 16. $\int \cos 5\theta \cos 3\theta \, d\theta$

17. $\int \sin 2t \cos 9t \, dt$

18. $\int \sin \theta \sin 3\theta \, d\theta$

習題 19~23，求下列各不定積分。

19. $\int \cot^3 2x \, dx$

20. $\int \tan^5 \frac{x}{4} \sec^4 \frac{x}{4} \, dx$

21. $\int \csc^4 3x \, dx$

22. $\int \frac{\cot^2 t}{\csc t} \, dt$

23. $\int (\tan^4 t - \sec^4 t) \, dt$

★ 24. 用兩種方式求

$$\int \sec^2 x \tan x \, dx$$

再說明所求得的兩個答案只差一個常數。

★ 25. 用以下四種方法求

$$\int \sin x \cos x \, dx$$

再說明所求得的答案，兩兩只差一個常數。

(a) 用代換積分法，令 $u = \sin x$

(b) 用代換積分法，令 $u = \cos x$

(c) 用分部積分法

(d) 用二倍角公式 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

5.3 三角代換法 | Trigonometric Substitution

❖ 以三角代換求積分。

三角代換法 Trigonometric Substitution

學會了如何求含有三角函數幕次的積分以後，就可以利用三角代換 (trigonometric substitution) 來求下列根式函數的積分。

$$\sqrt{a^2 - u^2}, \sqrt{a^2 + u^2} \quad \text{和} \quad \sqrt{u^2 - a^2}$$

此時三角代換的目的是消除根號，一般常使用下列畢氏定理。

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta, \quad \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta, \quad \text{和} \quad \tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$$

例如，如果 $a > 0$ ，令 $u = a \sin \theta$ ， $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ ，則

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - u^2} &= \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} = \sqrt{a^2(1 - \sin^2 \theta)} \\ &= \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} = a \cos \theta \end{aligned}$$

注意到因為 $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ ，所以 $\cos \theta \geq 0$ 。

深入探索

求根式函數的積分 從幾何上看來，下面這個積分代表什麼？

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$$

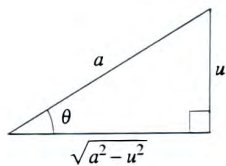
請以三角代換

$$x = \sin \theta, dx = \cos \theta d\theta$$

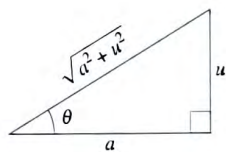
求上式不定積分和定積分值，並將結果與幾何的看法作一比較。

三角代換法 ($a > 0$)

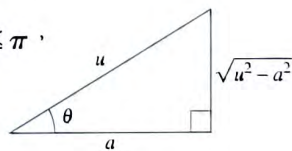
1. 當被積函數含有 $\sqrt{a^2 - u^2}$ 時，
令 $u = a \sin \theta$ ， $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ ，
則有 $\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos \theta$ 。



2. 當被積函數含有 $\sqrt{a^2 + u^2}$ 時，
令 $u = a \tan \theta$ ， $-\pi/2 < \theta < \pi/2$ ，
則有 $\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$ 。



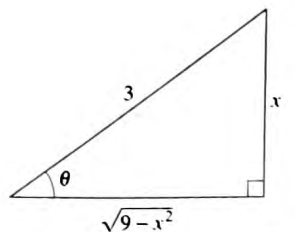
3. 當被積函數含有 $\sqrt{u^2 - a^2}$ 時，
令 $u = a \sec \theta$ ， $0 \leq \theta < \pi/2$ 或 $\pi/2 < \theta \leq \pi$ ，
則有 $\sqrt{u^2 - a^2} = \pm a \tan \theta$ ，
 $u > a$ 時取正號， $u < -a$ 時取負號。



限制 θ 可以保證 u 與 θ 代換的關係是一對一。事實上，這些限制分別是反正弦、反正切和反正割的值域。

例 1 三角代換： $u = a \sin \theta$

求 $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9 - x^2}}$ 。



$$\sin \theta = \frac{x}{3}, \cot \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$$

圖 5.4

解 首先，注意到本題並不適用基本積分公式，如果要以三角代換法進行，因為 $\sqrt{9-x^2}$ 是 $\sqrt{a^2-u^2}$ 的類型，所以令

$$x = a \sin \theta = 3 \sin \theta$$

代入，微分，並且參考圖 5.4 可得

$$dx = 3 \cos \theta d\theta, \sqrt{9-x^2} = 3 \cos \theta \quad \text{和} \quad x^2 = 9 \sin^2 \theta$$

將相關各式代入如下：

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{9-x^2}} &= \int \frac{3 \cos \theta d\theta}{(9 \sin^2 \theta)(3 \cos \theta)} && \text{代入} \\ &= \frac{1}{9} \int \frac{d\theta}{\sin^2 \theta} && \text{化簡} \\ &= \frac{1}{9} \int \csc^2 \theta d\theta && \text{三角恆等式} \\ &= -\frac{1}{9} \cot \theta + C && \text{利用餘割規則} \\ &= -\frac{1}{9} \left(\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} \right) + C && \text{以 } x \text{ 代回} \\ &= -\frac{\sqrt{9-x^2}}{9x} + C \end{aligned}$$

注意到圖 5.4 主要是用以代回 x ， θ 與 x 的關係是

$$\cot \theta = \frac{\text{鄰邊}}{\text{對邊}} = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$$

例 2 三角代換： $u = a \tan \theta$

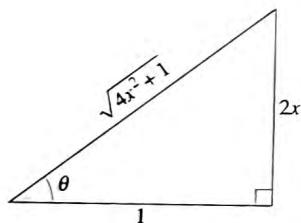
求 $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+1}}$ 。

解 令 $u = 2x$ ， $a = 1$ ，和 $2x = \tan \theta$ ，如圖 5.5 所示，則有

$$dx = \frac{1}{2} \sec^2 \theta d\theta \quad \text{和} \quad \sqrt{4x^2+1} = \sec \theta$$

將原式以三角代換積分如下

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{4x^2+1}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec \theta} && \text{代入} \\ &= \frac{1}{2} \int \sec \theta d\theta && \text{化簡} \\ &= \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C && \text{利用正割規則} \\ &= \frac{1}{2} \ln |\sqrt{4x^2+1} + 2x| + C && \text{以 } x \text{ 代回} \end{aligned}$$



$$\tan \theta = 2x, \sec \theta = \sqrt{4x^2+1}$$

圖 5.5

三角代換也可以涵蓋 $(a^2 - u^2)^{n/2}$ 這種類型的積分，只需先行改寫為

$$(a^2 - u^2)^{n/2} = (\sqrt{a^2 - u^2})^n$$

例 3 三角代換：指數為有理數

求 $\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{3/2}}$ 。

解 先將 $(x^2 + 1)^{3/2}$ 改寫為 $(\sqrt{x^2 + 1})^3$

令 $a = 1$ ， $u = x = \tan \theta$ ，如圖 5.6。因此

$$dx = \sec^2 \theta d\theta \quad \text{且} \quad \sqrt{x^2 + 1} = \sec \theta$$

用三角代換法，計算如下

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^{3/2}} &= \int \frac{dx}{(\sqrt{x^2 + 1})^3} && \text{改寫分母} \\ &= \int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^3 \theta} && \text{用三角代換} \\ &= \int \frac{d\theta}{\sec \theta} && \text{化簡} \\ &= \int \cos \theta d\theta && \text{用三角恆等式} \\ &= \sin \theta + C && \text{求 } \cos \theta \text{ 的積分} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + C && \text{再代回原來的 } x \end{aligned}$$

處理定積分時，如果能就新的變數 θ 決定積分的上、下限，就不必每次都要以 x 代回才能求值。不熟此步驟的同學，可回到 4.5 節例 8 與例 9，再複習一次。

例 4 以代換的變數表示定積分的上、下限

求 $\int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{x} dx$ 。

解 因為 $\sqrt{x^2 - 3}$ 是 $\sqrt{u^2 - a^2}$ 的形式，令

$$u = x, \quad a = \sqrt{3}, \quad \text{和} \quad x = \sqrt{3} \sec \theta$$

如圖 5.7 所示，則有

$$dx = \sqrt{3} \sec \theta \tan \theta d\theta \quad \text{和} \quad \sqrt{x^2 - 3} = \sqrt{3} \tan \theta$$

先決定新的上、下限，利用 $x = \sqrt{3} \sec \theta$ ， x 與 θ 的對照如下

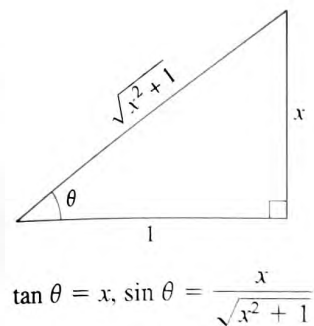


圖 5.6

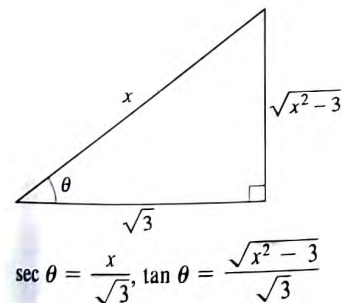


圖 5.7

下限

$$\text{當 } x = \sqrt{3}, \sec \theta = 1$$

$$\text{因此 } \theta = 0$$

上限

$$\text{當 } x = 2, \sec \theta = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{因此 } \theta = \frac{\pi}{6}$$

所以，我們以三角代換並且以 θ 所表的上、下限處理。

以變數 x 表
上、下限

以變數 θ 表
上、下限

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx &= \int_0^{\pi/6} \frac{(\sqrt{3} \tan \theta)(\sqrt{3} \sec \theta \tan \theta) d\theta}{\sqrt{3} \sec \theta} \\ &= \int_0^{\pi/6} \sqrt{3} \tan^2 \theta d\theta \\ &= \sqrt{3} \int_0^{\pi/6} (\sec^2 \theta - 1) d\theta \\ &= \sqrt{3} \left[\tan \theta - \theta \right]_0^{\pi/6} \\ &= \sqrt{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= 1 - \frac{\sqrt{3}\pi}{6} \\ &\approx 0.0931 \end{aligned}$$

在例 4 中，也可以先將 x 代回到反導函數，而直接以 x 的原始上下限處理，結果如下

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx &= \sqrt{3} \left[\frac{\sqrt{x^2-3}}{\sqrt{3}} - \operatorname{arcsec} \frac{x}{\sqrt{3}} \right]_{\sqrt{3}}^2 \\ &= \sqrt{3} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{6} \right) \\ &\approx 0.0931 \end{aligned}$$

當以三角代換計算定積分時， θ 的範圍必須要在本節一開始所規範的區間之中，例如，如果在例 4，要求的定積分範圍改為

$$\int_{-2}^{-\sqrt{3}} \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx$$

令 $u = x$ ， $a = \sqrt{3}$ ，在 $-2 \leq x \leq -\sqrt{3}$ 時，可知 $u < -a$ 。所以在決定新的積分上下限時，由於 $u = x = \sqrt{3} \sec \theta$ ， θ 的範圍變成是在 $(\pi/2, \pi]$ 之中。當 $x = -\sqrt{3}$ 時， θ 應取 π ； $x = -2$ 時， θ 應取 $5\pi/6$ ，計算如下：

$$\begin{aligned}
\int_{-2}^{-\sqrt{3}} \frac{\sqrt{x^2-3}}{x} dx &= \int_{5\pi/6}^{\pi} \frac{(-\sqrt{3} \tan \theta)(\sqrt{3} \sec \theta \tan \theta) d\theta}{\sqrt{3} \sec \theta} \\
&= \int_{5\pi/6}^{\pi} -\sqrt{3} \tan^2 \theta d\theta \\
&= -\sqrt{3} \int_{5\pi/6}^{\pi} (\sec^2 \theta - 1) d\theta \\
&= -\sqrt{3} \left[\tan \theta - \theta \right]_{5\pi/6}^{\pi} \\
&= -\sqrt{3} \left[(0 - \pi) - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{5\pi}{6} \right) \right] \\
&= -1 + \frac{\sqrt{3}\pi}{6} \\
&\approx -0.0931
\end{aligned}$$

>>> 注意

在之前的章節（如 4.7 節例 4），被積函數含有二次式時，我們就曾使用配方法了！

三角代換也可與配方一起使用。例如，求下列不定積分

$$\int \sqrt{x^2 - 2x} dx$$

的時候應先將根號內的多項式配方成

$$\int \sqrt{(x-1)^2 - 1^2} dx$$

此時，被積函數仍視為下列形式

$$\sqrt{u^2 - a^2}$$

其中 $u = x - 1$ 且 $a = 1$ 。接下來，仍沿用三角代換法進行運算。

三角代換可以用來得出下面這個定理。定理中的積分將來在課本中再出現的話，我們就直接引用本定理。

定理 5.2 積分公式 ($a > 0$)

1. $\int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2} \left(a^2 \arcsin \frac{u}{a} + u \sqrt{a^2 - u^2} \right) + C$ P. 117
2. $\int \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{1}{2} (u \sqrt{u^2 - a^2} - a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}|) + C, u > a$
3. $\int \sqrt{u^2 + a^2} du = \frac{1}{2} (u \sqrt{u^2 + a^2} + a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 + a^2}|) + C$

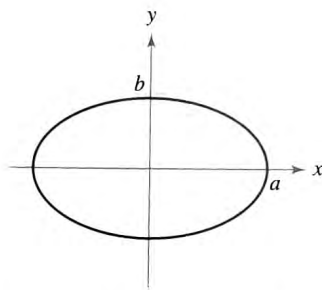
例 5 橢圓的面積

求橢圓

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

所圍住的區域面積。

解 因橢圓對兩軸都對稱，所以將第一象限中被橢圓圍住的區域面積是乘以 4，即可獲得所求面積（如圖 5.8）。



在第一象限中被橢圓圍住的區域面積是被橢圓圍住的區域面積的四分之一。

圖 5.8

在第一象限中，橢圓方程式可改寫為

$$y = b \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}, \quad 0 \leq x \leq a$$

因此，橢圓圍住的總面積是

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^a b \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx \\ &= \frac{4b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ &= \left(\frac{4b}{a}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left[x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right]_0^a \\ &= \left(\frac{2b}{a}\right) \left[a^2 \left(\frac{\pi}{2}\right) \right] \\ &= \pi ab \end{aligned}$$

用定理 5.2 公式 1

習題 5.3

習題 1 ~ 2，代換 $x = 4 \sin \theta$ 求下列不定積分。

1. $\int \frac{1}{(16 - x^2)^{3/2}} dx$

2. $\int \frac{\sqrt{16 - x^2}}{x} dx$

習題 3 ~ 4，代換 $x = 5 \sec \theta$ 求下列不定積分。

3. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 25}} dx$

4. $\int x^3 \sqrt{x^2 - 25} dx$

習題 5 ~ 6，代換 $x = 2 \tan \theta$ 求下列不定積分。

5. $\int \frac{x}{2} \sqrt{4 + x^2} dx$

6. $\int \frac{4}{(4 + x^2)^2} dx$

習題 7 ~ 8，用定理 5.2 的公式求下列不定積分。

7. $\int \sqrt{49 - 16x^2} dx$

8. $\int \sqrt{9 + 4x^2} dx$

習題 9 ~ 16，求下列各不定積分。

9. $\int \sqrt{16 - 4x^2} dx$

10. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4}} dx$

11. $\int \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x^4} dx$

12. $\int \frac{\sqrt{25x^2 + 4}}{x^4} dx$

13. $\int \frac{1}{x \sqrt{4x^2 + 9}} dx$

14. $\int \frac{-3}{(x^2 + 3)^{3/2}} dx$

★ 15. $\int e^x \sqrt{1 - e^{2x}} dx$

★ 16. $\int \frac{1}{4 + 4x^2 + x^4} dx$

習題 17 ~ 18，請將下列各題先配方後，再求不定積分。

★ 17. $\int \frac{x}{\sqrt{4x - x^2}} dx$

★ 18. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 6x + 12}} dx$

習題 19 ~ 20，求下列各定積分。

19. $\int_0^{\sqrt{3}/2} \frac{t^2}{(1 - t^2)^{3/2}} dt$

20. $\int_0^3 \frac{x^3}{\sqrt{x^2 + 9}} dx$

21. (a) 先用 u -代換，再用三角代換法求

$\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$ ，再比較其結果。

(b) 針對 $\int \frac{x^2}{x^2 + 9} dx$ ，先將分子 x^2 改寫成

$(x^2 + 9) - 9$ 再求其積分，也用三角代換法求積分，最後比較其結果。

5.4 部分分式法 | Partial Fractions



Mary Evans Library/Adobe Stock

伯努利 (JOHN
BERNOULLI, 1667–1748)

部分分式法源自於瑞士數學家約翰·伯努利——早期微積分發展史上的一大功臣。伯努利任教於 Basel 大學（瑞士西北），門下高足無數，其中以尤拉最為有名。

- ❖ 瞭解部分分式的概念。
- ❖ 將有理函數分解成一次分式後求積分。
- ❖ 將有理函數分解成二次分式後求積分。

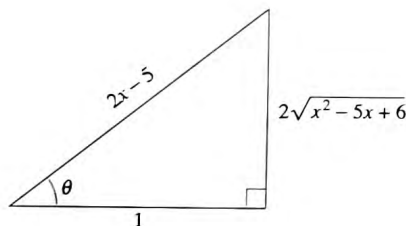
» 部分分式 Partial Fractions

在本節中，我們要學習如何先將有理函數分解成更簡單的有理函數之後，再求積分。這個分解的過程稱為部分分式法（method of partial fractions），我們以下例說明此法的好處，在求

$$\int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx$$

的時候，如果不用部分分式法，可以先配方再使用三角代換法（圖 5.9），如下：

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx &= \int \frac{dx}{(x - 5/2)^2 - (1/2)^2} & a = \frac{1}{2}, x - \frac{5}{2} &= \frac{1}{2} \sec \theta \\ &= \int \frac{(1/2) \sec \theta \tan \theta d\theta}{(1/4) \tan^2 \theta} & dx &= \frac{1}{2} \sec \theta \tan \theta d\theta \\ &= 2 \int \csc \theta d\theta \\ &= 2 \ln |\csc \theta - \cot \theta| + C \\ &= 2 \ln \left| \frac{2x - 5}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}} - \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}} \right| + C \\ &= 2 \ln \left| \frac{x - 3}{\sqrt{x^2 - 5x + 6}} \right| + C \\ &= 2 \ln \left| \frac{\sqrt{x - 3}}{\sqrt{x - 2}} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{x - 3}{x - 2} \right| + C \\ &= \ln |x - 3| - \ln |x - 2| + C \end{aligned}$$



$$\sec \theta = 2x - 5$$

圖 5.9

但是，如果我們能觀察到

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 2}$$

部分分式分解

就可以直接積分如下：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2 - 5x + 6} dx &= \int \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} \right) dx \\ &= \ln|x-3| - \ln|x-2| + C\end{aligned}$$

此法顯然較三角代換方便。但使用此法時，要能先將分母 $x^2 - 5x + 6$ 分解因式，然後再找出部分分式（partial fractions）

$$\frac{1}{x-3} \quad \text{和} \quad -\frac{1}{x-2}$$

我們將在本節先介紹如何求部分分式。

我們從高中數學學習到：任何一個實係數多項式都可以分解成一次和（不可分解的）二次因式的乘積^註。例如，多項式 $x^5 + x^4 - x - 1$ 可以寫成

$$\begin{aligned}x^5 + x^4 - x - 1 &= x^4(x+1) - (x+1) \\ &= (x^4 - 1)(x+1) \\ &= (x^2 + 1)(x^2 - 1)(x+1) \\ &= (x^2 + 1)(x+1)(x-1)(x+1) \\ &= (x-1)(x+1)^2(x^2 + 1)\end{aligned}$$

式中 $(x-1)$ 是一次因式， $(x+1)^2$ 是重因式，而 $(x^2 + 1)$ 是一個不可分解的二次因式，利用此一因式分解，當 $N(x)$ 是一個次數小於 5 的多項式時，我們可以將有理式

$$\frac{N(x)}{x^5 + x^4 - x - 1}$$

寫成部分分式如下：

$$\frac{N(x)}{(x-1)(x+1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+1}$$

研讀指引 在高中時曾經學過如何經由通分得出下式：

$$\frac{1}{x-2} + \frac{-1}{x+3} = \frac{5}{(x-2)(x+3)}$$

部分分式法則反其道而行，將 $\frac{5}{(x-2)(x+3)}$ 拆解成兩個更簡分式的和（或差），如下所示

$$\frac{5}{(x-2)(x+3)} = \frac{?}{x-2} + \frac{?}{x+3}$$

註：任何一個實係數多項式，或者有一個實根 c ，那麼 $x-c$ 就是此多項式的一個一次因式，或者有一對共軛複數根 $a+bi$ 和 $a-bi$ ($b \neq 0$)，那麼 $(x-(a+bi))(x-(a-bi)) = (x-a)^2 + b^2 = x^2 - 2ax + a^2 + b^2$ 就是此多項式的一個二次因式。顯然，二次式 $x^2 - 2ax + a^2 + b^2$ 在實係數多項式的範疇無法再行分解。

分解 $N(x)/D(x)$ 為部分分式

1. 如果 $N(x)$ 的次數不小於 $D(x)$ 的次數，先進行長除法，將假分式改寫成帶分式

$$\frac{N(x)}{D(x)} = (\text{多項式}) + \frac{N_1(x)}{D(x)}$$

式中， $N_1(x)$ 的次數小於 $D(x)$ 的次數。

2. 利用因式分解，把 $D(x)$ 寫成下列一次、二次因式的連乘積

$$(px + q)^m \quad \text{與} \quad (ax^2 + bx + c)^n$$

其中 $ax^2 + bx + c$ 是不可分解的。

3. 如果 $(px + q)^m$ 是 $D(x)$ 的因式，則部分分式中要包括下列 m 項

$$\frac{A_1}{(px + q)} + \frac{A_2}{(px + q)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(px + q)^m}$$

4. 如果 $(ax^2 + bx + c)^n$ 是 $D(x)$ 的因式，則部分分式中要包括下列 n 項

$$\frac{B_1x + C_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{B_2x + C_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

>> 一次因式 Linear Factors

例 1 和例 2 說明了當分式的分母只有一次因式或重一次因式時，如何決定部分分式中的分子（只有常數）。

例 1 一次因式均不相同的情形

將 $\frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ 分解為部分分式。

解 由於 $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$ ，並且對每一個一次因式，都要有對應的部分分式，因此寫下

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x - 2}$$

其中 A 、 B 留待我們去解。將上式兩邊同乘以最低公分母 $(x - 3)(x - 2)$ ，得到**基本方程式**（basic equation）

$$1 = A(x - 2) + B(x - 3) \quad \text{基本方程式}$$

由於基本方程式是一個恆等式，我們可以代入一些適當的 x 值來解 A 、 B 。最方便的代值是使某一項全等於 0。

所以，令 $x = 3$ 代入可以解 A （註）

註：在例 1 解 A 與 B 時，我們可以選擇合適方便的 x ，以便快速得解。先選 $x = 3$ ，因此時 $B(x - 3)$ 這一項即可消去，很容易就可解出 A ，再選 $x = 2$ ，此時 $A(x - 2)$ 也可消去，很容易就解出 B 。

$$1 = A(3 - 2) + B(3 - 3)$$

令 $x = 3$ 代入基本方程式

$$1 = A(1) + B(0)$$

$$A = 1$$

再令 $x = 2$ 代入，可以解 B

$$1 = A(2 - 2) + B(2 - 3)$$

令 $x = 2$ 代入基本方程式

$$1 = A(0) + B(-1)$$

$$B = -1$$

得出部分分式如下

$$\frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{1}{x - 3} - \frac{1}{x - 2}$$

正如本節一開始所談到的情形。

在實際求積分的時候，有理函數的分母如果不易因式分解，或是分解之後數字繁複，都不適合使用部分分式法，以上面的例子來說，如果改成 $x^2 - 5x + 5$ ，分解因式為

$$x^2 - 5x + 5 = \left[x - \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \right] \left[x - \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \right]$$

計算部分分式會比較麻煩，此時，可改用配方法以求得積分。

$$\int \frac{1}{x^2 - 5x + 5} dx = \frac{\sqrt{5}}{5} \ln|2x - \sqrt{5} - 5| - \frac{\sqrt{5}}{5} \ln|2x + \sqrt{5} - 5| + C$$

例 2 重一次因式的情形

求 $\int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x^3 + 2x^2 + x} dx$ 。

解 由於

$$\begin{aligned} x^3 + 2x^2 + x &= x(x^2 + 2x + 1) \\ &= x(x + 1)^2 \end{aligned}$$

並且對 x 和 $(x + 1)$ 的每一個幕次都要有對應的部分分式，因此寫下

$$\frac{5x^2 + 20x + 6}{x(x + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2}$$

將上式兩邊同乘以最低公分母 $x(x + 1)^2$ ，得到基本方程式

$$5x^2 + 20x + 6 = A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx \quad \text{基本方程式}$$

令 $x = 0$ ，消去 B 、 C 可以解 A ，得到

$$6 = A(1) + 0 + 0$$

$$A = 6$$

令 $x = -1$ ，消去 A 、 B 可以解 C ，得到

$$5 - 20 + 6 = 0 + 0 - C$$

$$C = 9$$

最後再解 B ，此時可將 x 以任何其他非 0 及 -1 的值，以及 A 、 C 的值代入。例如：將 $x = 1$ ， $A = 6$ 和 $C = 9$ 代入得出

$$5 + 20 + 6 = A(4) + B(2) + C$$

$$31 = 6(4) + 2B + 9$$

$$-2 = 2B$$

$$B = -1$$

積分式變成

$$\begin{aligned} \int \frac{5x^2 + 20x + 6}{x(x+1)^2} dx &= \int \left(\frac{6}{x} - \frac{1}{x+1} + \frac{9}{(x+1)^2} \right) dx \\ &= 6 \ln|x| - \ln|x+1| + 9 \frac{(x+1)^{-1}}{-1} + C \\ &= \ln \left| \frac{x^6}{x+1} \right| - \frac{9}{x+1} + C \end{aligned}$$

可自行以微分驗算。

通常未知數 ($A, B, C, D \dots$) 的個數就是代 x 的值的次數。以例 2 來說，有 A, B, C 三個未知數，而我們分別令 $x = 0, x = -1, x = 1$ 一共三次，才解出 A, B, C 。

》》 二次因式 Quadratic Factors

求只涉及一次因式的部分分式時，只要選一個適當的 x 值代入，就可以求出一個未知係數的值。二次因式的情形則不然，不論 x 代入何值，通常還都要解一組線性方程式才能得解。

例 3 一次和二次因式均不相同的情形

求 $\int \frac{2x^3 - 4x - 8}{(x^2 - x)(x^2 + 4)} dx$ 。

解 由於

$$(x^2 - x)(x^2 + 4) = x(x - 1)(x^2 + 4)$$

並且每一個因式都要有對應的部分分式，因此寫下

$$\frac{2x^3 - 4x - 8}{x(x - 1)(x^2 + 4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 4}$$

上式兩邊同乘以最低公分母 $x(x - 1)(x^2 + 4)$ ，得到基本方程式

$$2x^3 - 4x - 8 = A(x - 1)(x^2 + 4) + Bx(x^2 + 4) + (Cx + D)(x)(x - 1)$$

令 $x = 0$ ，可以解 A ，得到

$$-8 = A(-1)(4) + 0 + 0 \quad \Rightarrow \quad 2 = A$$

令 $x = 1$ ，可以解 B ，得到

$$-10 = 0 + B(5) + 0 \quad \Rightarrow \quad -2 = B$$

此時， C 、 D 尚待決定。我們可以將 x 以兩個其他的值，以及 A 、 B 的值代入，解線性方程組。如果 $x = -1$ 、 $A = 2$ 和 $B = -2$ 代入得到

$$\begin{aligned} -6 &= (2)(-2)(5) + (-2)(-1)(5) + (-C + D)(-1)(-2) \\ 2 &= -C + D \end{aligned}$$

如果 $x = 2$ 代入，得到

$$\begin{aligned} 0 &= (2)(1)(8) + (-2)(2)(8) + (2C + D)(2)(1) \\ 8 &= 2C + D \end{aligned}$$

解方程組

$$\begin{aligned} -C + D &= 2 \\ 2C + D &= 8 \end{aligned}$$

得到 $C = 2$ ， $D = 4$ ，積分式變成

$$\begin{aligned} &\int \frac{2x^3 - 4x - 8}{x(x - 1)(x^2 + 4)} dx \\ &= \int \left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x - 1} + \frac{2x}{x^2 + 4} + \frac{4}{x^2 + 4} \right) dx \\ &= 2 \ln|x| - 2 \ln|x - 1| + \ln(x^2 + 4) + 2 \arctan \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

在例 1、例 2 和例 3 解未知數 A 、 B 、 C ... 等時，我們先代 x 值使一次因式為 0。當部分分式分解有一次因式時，此法的確非常方便。但是如果分解只涉及二次因式時，我們介紹另一個方法，即比較係數法，如例 4。

例 4 重二次因式

求 $\int \frac{8x^3 + 13x}{(x^2 + 2)^2} dx$ 。

解 $x^2 + 2$ 的每一個幕次都要出現，得到

$$\frac{8x^3 + 13x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 2} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 2)^2}$$

乘以最低公分母得到基本方程式

$$8x^3 + 13x = (Ax + B)(x^2 + 2) + Cx + D$$

展開基本方程式，合併同類項得出

$$8x^3 + 13x = Ax^3 + 2Ax + Bx^2 + 2B + Cx + D$$

$$8x^3 + 13x = Ax^3 + Bx^2 + (2A + C)x + (2B + D)$$

比較等式兩邊的係數，得到關係式

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 8 = A & & 0 = 2B + D \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 8x^3 + 0x^2 + 13x + 0 = Ax^3 + Bx^2 + (2A + C)x + (2B + D) \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 0 = B & & 13 = 2A + C
 \end{array}
 \end{array}$$

利用 $A = 8$ 和 $B = 0$ ，可以解 C 和 D

$$13 = 2A + C = 2(8) + C \quad \Rightarrow \quad C = -3$$

$$0 = 2B + D = 2(0) + D \quad \Rightarrow \quad D = 0$$

最後得出

$$\begin{aligned}
 \int \frac{8x^3 + 13x}{(x^2 + 2)^2} dx &= \int \left(\frac{8x}{x^2 + 2} + \frac{-3x}{(x^2 + 2)^2} \right) dx \\
 &= 4 \ln(x^2 + 2) + \frac{3}{2(x^2 + 2)} + C
 \end{aligned}$$

求有理函數的積分時，先要把假分式如

$$\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{2x^3 + x^2 - 7x + 7}{x^2 + x - 2}$$

化成帶分式

$$\frac{N(x)}{D(x)} = 2x - 1 + \frac{-2x + 5}{x^2 + x - 2}$$

然後再對真分式的部分求部分分式分解，下面是解基本方程式的指導原則。

解基本方程式的指導原則

一次因式

1. 將一次因式的解輪流代入基本方程式。
2. 如果是重一次因式，以所得出的係數重寫基本方程式，再代方便的 x 值解剩下的係數。

二次因式

1. 展開基本方程式。
2. 合併同類項。
3. 比較同類項的係數，得到 $A, B, C, \dots$ 的方程式。
4. 解 $A, B, C, \dots$ 的方程式。

在本節結束之前，再提醒讀者幾件事情。第一，不見得所有有理函數的積分都要先化成部分分式。例如下面的積分可以輕易的以對數的積分規則求出

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 3x - 4} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2 + 3}{x^3 + 3x - 4} dx = \frac{1}{3} \ln|x^3 + 3x - 4| + C$$

其次分子、分母有公因式時，要先約分，有時這樣就可避掉部分分式的麻煩，如下式的積分

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - 2x - 4} dx &= \int \frac{(x+1)(x-2)}{(x-2)(x^2 + 2x + 2)} dx \\ &= \int \frac{x+1}{x^2 + 2x + 2} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 2| + C \end{aligned}$$

最後，部分分式法也可用在超越函數的商式，如例 5。

例 5 先用代換法再用部分分式

求 $\int \frac{\cos x}{(\sin x)(\sin x - 1)} dx$

解 本題可先用代換法 $u = \sin x$ ，再用部分分式。

$$u = \sin x \quad \Rightarrow \quad du = \cos x \, dx$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x}{\sin(\sin x - 1)} \, dx &= \int \frac{1}{u(u-1)} \, du \\ &= \int \frac{1}{u-1} - \frac{1}{u} \, du \\ &= \ln|u-1| - \ln|u| + C \\ &= \ln|\sin x - 1| - \ln|\sin x| + C \\ &= \ln(1 - \sin x) - \ln|\sin x| + C \end{aligned}$$

習題 5.4

習題 1~8，以部分分式法，求下列各積分。

1. $\int \frac{1}{x^2 - 9} \, dx$
2. $\int \frac{5}{x^2 + 3x - 4} \, dx$
3. $\int \frac{x^2 + 12x + 12}{x^3 - 4x} \, dx$
4. $\int \frac{2x^3 - 4x^2 - 15x + 5}{x^2 - 2x - 8} \, dx$
5. $\int \frac{4x^2 + 2x - 1}{x^3 + x^2} \, dx$
6. $\int \frac{x^2 - 6x + 2}{x^3 + 2x^2 + x} \, dx$
- ★ 7. $\int \frac{x^2}{x^4 - 2x^2 - 8} \, dx$
- ★ 8. $\int \frac{x^2 + 5}{x^3 - x^2 + x + 3} \, dx$

習題 9~12，求下列各定積分。

9. $\int_0^2 \frac{3}{4x^2 + 5x + 1} \, dx$
- ★ 10. $\int_1^5 \frac{x-1}{x^2(x+1)} \, dx$

$$\star 11. \int_1^2 \frac{x+1}{x(x^2+1)} \, dx$$

$$12. \int_0^1 \frac{x^2 - x}{x^2 + x + 1} \, dx$$

習題 13~16，用代換法與部分分式（如例 5），求下列不定積分。

$$\star 13. \int \frac{\sin x}{\cos x + \cos^2 x} \, dx$$

$$\star 14. \int \frac{\sec^2 x}{\tan^2 x + 5 \tan x + 6} \, dx$$

$$\star 15. \int \frac{e^x}{(e^x - 1)(e^x + 4)} \, dx$$

$$\star 16. \int \frac{\sqrt{x}}{x-4} \, dx$$

習題 17~19，針對下列不定積分，說明你要使用的積分方法。

$$17. \int \frac{x+1}{x^2 + 2x - 8} \, dx$$

$$18. \int \frac{7x+4}{x^2 + 2x - 8} \, dx$$

$$19. \int \frac{4}{x^2 + 2x + 5} \, dx$$

5.5 數值積分 | Numerical Integration

- ❖ 以梯形法求定積分的近似值。
- ❖ 以辛浦森法求定積分的近似值。
- ❖ 求梯形法和辛浦森法的近似誤差。

梯形法 The Trapezoidal Rule

有一些基本函數的不定積分並非基本函數，例如，下面這幾個基本函數

$$\sqrt[3]{x}\sqrt{1-x}, \quad \sqrt{x} \cos x, \quad \frac{\cos x}{x}, \quad \sqrt{1-x^3}, \quad \sin x^2$$

計算定積分時，如果求不出其反導函數，就無法利用微積分基本定理代上限、代下限來作計算，此時需要一些求近似值的辦法來解決問題，本節介紹兩種方法（梯形法與辛浦森法）。

首先介紹梯形法，這是利用 n 個梯形來近似定積分（圖 5.10）。現以 f 在區間 $[a, b]$ 上連續並且恆正，來說明這個辦法，此時定積分

$$\int_a^b f(x) dx$$

代表 f 的圖形和 x 軸從 $x = a$ 到 $x = b$ 之間的面積。我們先將區間 $[a, b]$ 分成 n 個子區間，每一個寬度都是 $\Delta x = (b - a) / n$ ，分割的點排列如下

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

在每一個子區間上，作一個梯形（圖 5.11），第 i 個梯形的面積是

$$\text{第 } i \text{ 個梯形的面積} = \left[\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \right] \left(\frac{b - a}{n} \right)$$

這表示 n 個梯形的面積和是

$$\begin{aligned} \text{面積之和} &= \left(\frac{b - a}{n} \right) \left[\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + \cdots + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \right] \\ &= \left(\frac{b - a}{2n} \right) [f(x_0) + f(x_1) + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \left(\frac{b - a}{2n} \right) [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] \end{aligned}$$

$\Delta x = (b - a) / n$ ，令 $n \rightarrow \infty$ 取極限得到

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b - a}{2n} \right) [f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{[f(a) - f(b)] \Delta x}{2} + \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \right] \end{aligned}$$

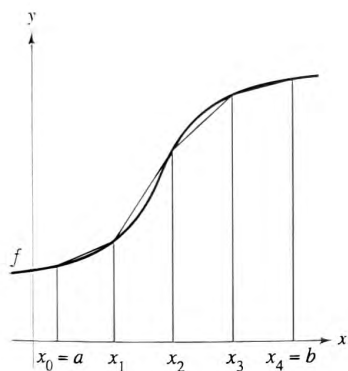


圖 5.10 以四個梯形近似區域的面積。

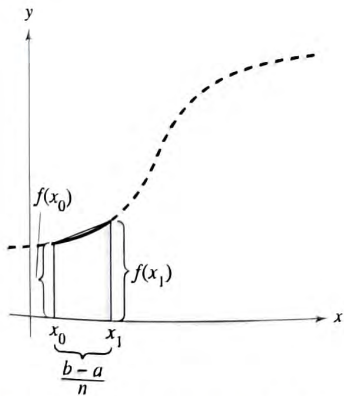


圖 5.11 第一個梯形的面積是

$$\left[\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} \right] \left(\frac{b - a}{n} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[f(a) - f(b)](b - a)}{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\
&= 0 + \int_a^b f(x) dx
\end{aligned}$$

我們將上述的結果總結成下面的定理。

定理 5.3 梯形法

f 在區間 $[a, b]$ 上連續，以梯形法求定積分 $\int_a^b f(x) dx$ 近似值的公式是

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2n} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

當 $n \rightarrow \infty$ 時，右邊會趨近 $\int_a^b f(x) dx$ 。

>>> 注意

梯形法的公式中係數依序是 1 2 2 2... 2 2 1。

例 1 梯形法求近似值

以梯形法求 $\int_0^\pi \sin x dx$ 的近似值，比較 $n=4$ 和 $n=8$ 的結果（圖 5.12）。

解 當 $n=4$ ， $\Delta x = \pi/4$ ，得到

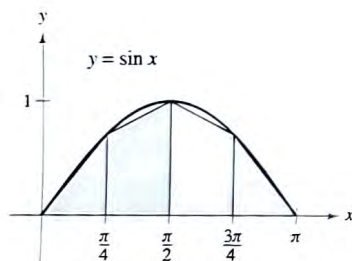
$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \sin x dx &\approx \frac{\pi}{8} \left(\sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + 2 \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right) \\
&= \frac{\pi}{8} (0 + \sqrt{2} + 2 + \sqrt{2} + 0) = \frac{\pi(1 + \sqrt{2})}{4} \approx 1.896
\end{aligned}$$

當 $n=8$ ， $\Delta x = \pi/8$ ，得到

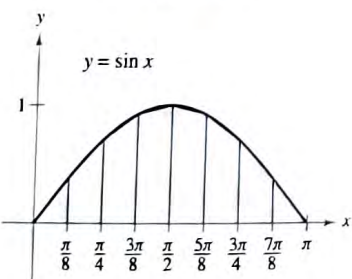
$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \sin x dx &\approx \frac{\pi}{16} \left(\sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{3\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{2} \right. \\
&\quad \left. + 2 \sin \frac{5\pi}{8} + 2 \sin \frac{3\pi}{4} + 2 \sin \frac{7\pi}{8} + \sin \pi \right) \\
&= \frac{\pi}{16} \left(2 + 2\sqrt{2} + 4 \sin \frac{\pi}{8} + 4 \sin \frac{3\pi}{8} \right) \approx 1.974
\end{aligned}$$

因為 $\int \sin x dx = -\cos x$ ，可以利用微積分基本定理求出準確值是 2。 ●

關於梯形法（或中點法），有兩個要點必須提出，首先，當 n 越來越大時，近似值會越來越準，在例 1 中，如果 n 取 16，梯形法會求出 1.994 的近似值。其次，雖然例 1 可以用微積分基本定理來計算，但是基本定理對 $\int_0^\pi \sin x^2 dx$ 派不上用場，這是因為 $\sin x^2$ 的反導數不是基本函數，但是梯形法卻可以求它的定積分的近似值。



四個子區間



八個子區間

圖 5.12 梯形法近似。

辛浦森法 Simpson's Rule

梯形法是在每一個子區間上，把 f 的函數圖形以圖形兩端點的連線段來代替，因此也可以看成是以一次多項式（直線）近似 f ，辛浦森法（以美國數學家 Thomas Simpson，1710 ~ 1761 命名）則更進一步，以子區間上的二次多項式來近似 f 。

我們先給一個定理來說明計算二次（或更低次）多項式積分值的辦法。

定理 5.4 $p(x) = Ax^2 + Bx + C$ 的積分

$$\int_a^b p(x) dx = \left(\frac{b-a}{6}\right) \left[p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b) \right]$$

接著分割區間 $[a, b]$ 成 n 個等長的子區間，每一個的寬度是 $\Delta x = (b-a)/n$ 。辛浦森法要求 n 是偶數，而將子區間兩兩一組排出。

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < \cdots < x_{n-2} < x_{n-1} < x_n = b$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{[x_0, x_2]} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{[x_2, x_4]} \quad \cdots \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{[x_{n-2}, x_n]}$

在每一個（雙）子區間 $[x_{i-2}, x_i]$ 上，以次數小或等於 2 的多項式 p 近似 f 。例如，在 $[x_0, x_2]$ 上，選一個最低可能次數的多項式過點 (x_0, y_0) 、 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) （圖 5.13），然後以 p 近似 f ，由定理 5.4 得出

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} p(x) dx = \frac{x_2 - x_0}{6} \left[p(x_0) + 4p\left(\frac{x_0 + x_2}{2}\right) + p(x_2) \right] \\ &= \frac{2[(b-a)/n]}{6} [p(x_0) + 4p(x_1) + p(x_2)] \\ &= \frac{b-a}{3n} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] \end{aligned}$$

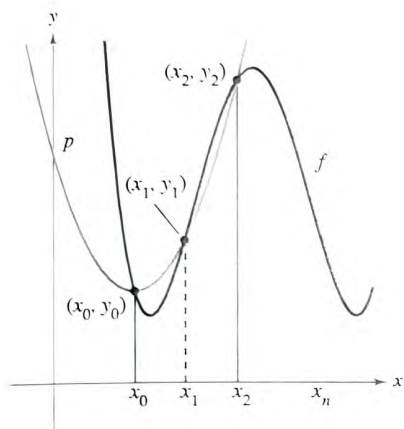
在區間 $[a, b]$ 的每一個子區間上都進行上述的計算，而得到下面的定理。

定理 5.5 辛浦森法（ n 偶數）

f 在區間 $[a, b]$ 上連續。辛浦森法求定積分 $\int_a^b f(x) dx$ 近似值的公式是

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{3n} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

當 $n \rightarrow \infty$ 時，右邊會趨近 $\int_a^b f(x) dx$ 。



$$\int_{x_0}^{x_2} p(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx$$

圖 5.13

>>> 注意

辛浦森法的公式中係數依序是 1 4 2 4 2 4 ... 4 2 4 1。

例 1 中，我們以梯形法估計 $\int_0^\pi \sin x \, dx$ 。在例 2 中，我們以辛浦森法再做一次。

例 2 辛浦森法求近似值

以辛浦森法求 $\int_0^\pi \sin x \, dx$ 的近似值，比較 $n = 4$ 和 $n = 8$ 的結果。

解 當 $n = 4$ 時，我們有

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \sin x \, dx &\approx \frac{\pi}{12} \left(\sin 0 + 4 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + 4 \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right) \\ &\approx 2.005\end{aligned}$$

當 $n = 8$ ，得到 $\int_0^\pi \sin x \, dx \approx 2.0003$ 。

>>> 注意

在例 1，使用梯形法於 $n = 4$ 時，近似值是 1.896；而在例 2，使用辛浦森法於 $n = 4$ ，近似值是 2.005。而實際上，用反導函數可得準確值是 2。

>> 誤差分析 Error Analysis

在使用求近似的方法時，必須要瞭解準確度，下面這個定理，說明如何估計辛浦森法和梯形法的誤差（證明省略）。一般而言，在求近似值時，誤差 E 表示近似值與 $\int_a^b f(x)$ 的差額。

>>> 注意

定理 5.6 中的 $\max |f''(x)|$ 和 $\max |f^{(4)}(x)|$ 分別代表在區間 $[a, b]$ 上 $|f''(x)|$ 和 $|f^{(4)}(x)|$ 的最大值。

定理 5.6 梯形法和辛浦森法的誤差

如果 f 在區間 $[a, b]$ 上的二階導函數連續，則以梯形法求 $\int_a^b f(x) \, dx$ 近似值的誤差是

$$E \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} [\max |f''(x)|], \quad a \leq x \leq b \quad \text{梯形法}$$

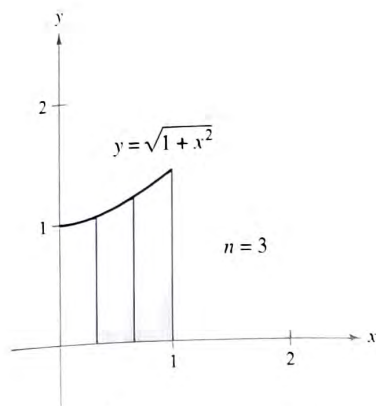
如果 f 在區間 $[a, b]$ 上的四階導函數連續，則以辛浦森法求 $\int_a^b f(x) \, dx$ 近似值的誤差是

$$E \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} [\max |f^{(4)}(x)|], \quad a \leq x \leq b \quad \text{辛浦森法}$$

定理 5.6 說明梯形法和辛浦森法所衍生誤差的上界與 $f''(x)$ 和 $f^{(4)}(x)$ 在區間 $[a, b]$ 上的最大值有關。而當 n 遞增時，由於 f'' 和 $f^{(4)}$ 在區間 $[a, b]$ 上連續因此有界，誤差可以任意變小。

例 3 梯形法的近似值誤差

希望以梯形法求 $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} \, dx$ 的近似值時，誤差小於 0.01，請問 n 要取成多少？



$$1.144 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \leq 1.164$$

圖 5.14

>>> 注意

$\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$ 可以微積分基本定理求出準確值 $\frac{1}{2}[\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})]$ ，它的近似值是 1.14779。

解 先求 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 的二階導函數

$f''(x) = (1+x^2)^{-3/2}$ 和 $f'(x) = x(1+x^2)^{-1/2}$
 $|f''(x)|$ 在區間 $[0, 1]$ 上的最大值是 $|f''(0)| = 1$ ，因此，由定理 5.6，誤差不等式是

$$E \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} |f''(0)| = \frac{1}{12n^2}(1) = \frac{1}{12n^2}$$

如果希望 E 小於 0.01，只要取 n 使得 $1/(12n^2) \leq 1/100$ ，也就是說

$$100 \leq 12n^2 \quad \Rightarrow \quad n \geq \sqrt{\frac{100}{12}} \approx 2.89$$

因此，只要取 $n = 3$ 就可以了（圖 5.14），計算近似值

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx &\approx \frac{1}{6} \left[\sqrt{1+0^2} + 2\sqrt{1+\left(\frac{1}{3}\right)^2} + 2\sqrt{1+\left(\frac{2}{3}\right)^2} + \sqrt{1+1^2} \right] \\ &\approx 1.154 \end{aligned}$$

由於誤差 ≤ 0.01 ，所以

$$1.144 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \leq 1.164$$

習題 5.5

習題 1 ~ 4，分別以梯形法和辛浦森法對指定的 n ，求定積分的近似值，四捨五入取四位小數並與準確值比較。

1. $\int_0^2 x^2 dx, \quad n = 4$
2. $\int_3^4 \frac{1}{x-2} dx, \quad n = 4$
3. $\int_1^3 x^3 dx, \quad n = 6$
4. $\int_0^1 \frac{2}{(x+2)^2} dx, \quad n = 4$

習題 5 ~ 6，分別以梯形法和辛浦森法取 $n = 4$ 時來求定積分的近似值。

5. $\int_0^2 \sqrt{1+x^3} dx$
6. $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

習題 7 ~ 8，用定理 5.6 的誤差公式，令 $n = 4$ ，分別用 (a) 梯形法，(b) 辛浦森法，估計近似值的誤差。

7. $\int_0^2 (x^2 + 2x) dx$
8. $\int_2^4 \frac{1}{(x-1)^2} dx$

習題 9 ~ 10，分別以梯形法及辛浦森法，用定理 5.6 的誤差公式求 n ，使其誤差不大於 0.00001。

9. $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$
10. $\int_0^2 \sqrt{x+2} dx$

11. 用辛浦森法， $n = 14$ ，來估計 $y = \sqrt{x} \cos x$ 圖形，和 x 軸之間在區間 $[0, \pi/2]$ 的區域面積。

5.6

使用積分表和其他方法求積分

Integration by Tables and Other Integration Techniques

- ❖ 使用積分表求不定積分。
- ❖ 利用約化公式求不定積分。
- ❖ 求被積函數是正弦與餘弦函數的分式之不定積分。

使用積分表求積分 Integration by Tables

到目前為止，我們已經學會了若干從基本積分規則發展出來的積分技巧。注意，單單會運用這些技巧是不夠的，更要緊的是知道什麼時候該用什麼技巧。積分的能力首在察覺，亦即必須要能察覺應該使用哪一條規則或技巧來得到反導數。常見的情況是被積分函數有了些微變動，就必須使用全然不同的積分技巧（或者甚至變成一個反導數不再是基本函數的情形）。請看下面的例子：

$$\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C \quad \text{分部積分法}$$

$$\int \frac{\ln x}{x} \, dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C \quad \text{指數規則}$$

$$\int \frac{1}{x \ln x} \, dx = \ln|\ln x| + C \quad \text{對數規則}$$

$$\int \frac{x}{\ln x} \, dx = ? \quad \text{非基本函數}$$

許多人發現積分表是本章所討論過的積分技巧中最佳的補充（常見函數的積分表請見附錄 B）。**使用積分表求積分**（integration by tables）並非解決積分困難的萬靈丹——要有相當的洞察力，並能選擇適當的變數來代換，積分表才真的有用。

在附錄 B 中的每一條積分公式都是從本章所發展出來的技巧所導出的。例如公式 4。

$$\int \frac{u}{(a + bu)^2} \, du = \frac{1}{b^2} \left(\frac{a}{a + bu} + \ln|a + bu| \right) + C \quad \text{公式 4}$$

是以部分分式法得出，公式 19

$$\int \frac{\sqrt{a + bu}}{u} \, du = 2\sqrt{a + bu} + a \int \frac{du}{u\sqrt{a + bu}} \quad \text{公式 19}$$

則是以分部積分法得出。而公式 84

$$\int \frac{1}{1 + e^u} \, du = u - \ln(1 + e^u) + C \quad \text{公式 84}$$

則是用變數代換法推導而得。

請注意，附錄 B 中的積分公式是以被積函數的形式分類，以下列出若干種類。

u^n	$(a + bu)$
$(a + bu + cu^2)$	$\sqrt{a + bu}$
$(a^2 \pm u^2)$	$\sqrt{u^2 \pm a^2}$
$\sqrt{a^2 - u^2}$	三角函數
反三角函數	指數函數
對數函數	

例 1 使用積分表

求 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$ 。

解 由於根式中是一次函數，所以應該考慮 $\sqrt{a + bu}$ 的形式。

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a + bu}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \arctan \sqrt{\frac{a + bu}{-a}} + C \quad \text{公式 17 (} a < 0 \text{)}$$

令 $a = -1$ ， $b = 1$ ，和 $u = x$ ，則有 $du = dx$ 。我們可以直接得出

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = 2 \arctan \sqrt{x-1} + C$$

深入探索

例 1 求積分時，如果使用附錄 B 的積分表，令

$$u = \sqrt{x-1}$$

代入的話，會得到

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int \frac{2 du}{u^2 + 1}$$

如此得出的答案與例 1 中所得的答案一樣嗎？

例 2 使用積分表

求 $\int x\sqrt{x^4 - 9} dx$ 。

解 由於根式函數的部分形如 $\sqrt{u^2 - a^2}$ ，應該考慮公式 26。

$$\int \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{u^2 - a^2} - a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}|) + C$$

令 $u = x^2$, $a = 3$, 則有 $du = 2x dx$, 因此

$$\begin{aligned}\int x\sqrt{x^4-9} dx &= \frac{1}{2} \int \sqrt{(x^2)^2-3^2} (2x) dx && \text{以 2 擴分} \\ &= \frac{1}{4} (x^2\sqrt{x^4-9} - 9 \ln|x^2 + \sqrt{x^4-9}|) + C\end{aligned}$$

例 3 使用積分表

求 $\int_0^2 \frac{x}{1+e^{-x^2}} dx$ 。

解 涉及到 e^u 的形式, 考慮公式 84

$$\int \frac{du}{1+e^u} = u - \ln(1+e^u) + C \quad \text{公式 84}$$

令 $u = -x^2$, 則有 $du = -2x dx$, 因此

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{1+e^{-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x dx}{1+e^{-x^2}} && \text{以 -2 擴分} \\ &= -\frac{1}{2} [-x^2 - \ln(1+e^{-x^2})] + C && \text{套用公式 84} \\ &= \frac{1}{2} [x^2 + \ln(1+e^{-x^2})] + C && \text{化簡}\end{aligned}$$

因此, 定積分之值

$$\int_0^2 \frac{x}{1+e^{-x^2}} dx = \frac{1}{2} \left[x^2 + \ln(1+e^{-x^2}) \right]_0^2 = \frac{1}{2} [4 + \ln(1+e^{-4}) - \ln 2] \approx 1.66$$

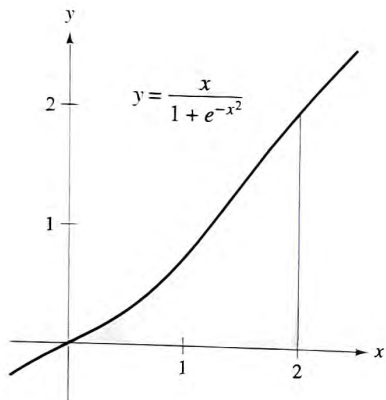


圖 5.15

圖 5.15 的區域面積之值即為本定積分之值。

>> 約化公式 Reduction Formulas

積分表中有一些積分公式的形式, 如 $\int f(x) dx = g(x) + \int h(x) dx$, 其中 $h(x)$ 的積分比原來 $f(x)$ 的積分要容易。由於這是一個把對 $f(x)$ 求積分轉化成對一個比較簡單的 $h(x)$ 求積分的過程, 因此稱為約化公式 (reduction formulas)。

例 4 利用約化公式

求 $\int x^3 \sin x dx$ 。

解 考慮下列三個公式

>>> 注意

例 4 也可用 5.1 節例 7 的分部積分之列表式求解, 你可以試試看, 這兩個方法是否可得到相同的結果?

$$\int u \sin u \, du = \sin u - u \cos u + C \quad \text{公式 52}$$

$$\int u^n \sin u \, du = -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u \, du \quad \text{公式 54}$$

$$\int u^n \cos u \, du = u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u \, du \quad \text{公式 55}$$

依序套用公式 54、公式 55 及公式 52 可得

$$\begin{aligned} \int x^3 \sin x \, dx &= -x^3 \cos x + 3 \int x^2 \cos x \, dx \\ &= -x^3 \cos x + 3 \left(x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \, dx \right) \\ &= -x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x + C \end{aligned}$$

例 5 利用約化公式

求 $\int \frac{\sqrt{3-5x}}{2x} dx$ 。

解 考慮下列兩個公式。

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a+bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a+bu} + \sqrt{a}} \right| + C \quad \text{公式 17 (} a > 0 \text{)}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bu}}{u} du = 2\sqrt{a+bu} + a \int \frac{du}{u\sqrt{a+bu}} \quad \text{公式 19}$$

利用公式 19，令 $a = 3$ ， $b = -5$ 和 $u = x$ 得出

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{3-5x}}{x} dx &= \frac{1}{2} \left(2\sqrt{3-5x} + 3 \int \frac{dx}{x\sqrt{3-5x}} \right) \\ &= \sqrt{3-5x} + \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x\sqrt{3-5x}} \end{aligned}$$

再利用公式 17，令 $a = 3$ ， $b = -5$ 和 $u = x$ 得出

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{3-5x}}{2x} dx &= \sqrt{3-5x} + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{3-5x} - \sqrt{3}}{\sqrt{3-5x} + \sqrt{3}} \right| \right) + C \\ &= \sqrt{3-5x} + \frac{\sqrt{3}}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{3-5x} - \sqrt{3}}{\sqrt{3-5x} + \sqrt{3}} \right| + C \end{aligned}$$

>>> 注意

有時乍看之下，答案不同，但其實經過化簡後，就可知兩者是相同的，如

$$\frac{1}{2} \sqrt{3-5x} \sqrt{3} = \sqrt{1 - \frac{5x}{3}}$$

被積函數是正弦與餘弦函數的分式 Fractional Expressions of Sine and Cosine

例 6 利用積分表

求 $\int \frac{\sin 2x}{2 + \cos x} dx$ 。

解 利用三角函數的二倍角公式 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ，再用基本積分公式提出常數倍數 2，可得

$$\int \frac{\sin 2x}{2 + \cos x} dx = 2 \int \frac{\sin x \cos x}{2 + \cos x} dx$$

檢視附錄 B 含有 $\sin u$ 或 $\cos u$ 的公式，找不到可直接套用的，所以改考慮含有 $a + bu$ 形式的公式，可發現

$$\int \frac{u}{a + bu} du = \frac{1}{b^2}(bu - a \ln|a + bu|) + C \quad \text{公式 3}$$

令 $a = 2$ ， $b = 1$ ，且 $u = \cos x$ 。則 $du = -\sin x dx$
可得

$$\begin{aligned} 2 \int \frac{\sin x \cos x}{2 + \cos x} dx &= -2 \int \frac{(\cos x)(-\sin x dx)}{2 + \cos x} = -2 \int \frac{u du}{2 + u} = -2(u - 2 \ln|2 + u|) + C \\ &= -2(\cos x - 2 \ln|2 + \cos x|) + C \\ &= -2 \cos x + 4 \ln|2 + \cos x| + C \end{aligned}$$

例 6 的被積函數是 $\sin x$ 與 $\cos x$ 的公式，當你無法在積分表中找到合適的公式時，你可試著用下列的代換法，以便將三角函數相關的被積函數轉化成一般的分式（分子與分母均為多項式）。

正弦與餘弦函數分式的代換法

當被積函數是正弦與餘弦函數的分式時，可令

$$u = \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \tan \frac{x}{2}$$

因此

$$\cos x = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad \sin x = \frac{2u}{1 + u^2}, \quad dx = \frac{2 du}{1 + u^2}$$

習題 5.6

習題 1~2，使用積分表中涉及到 $a + bu$ 形式的積分公式，求下列積分。

$$1. \int \frac{x^2}{5+x} dx \quad 2. \int \frac{2}{x^2(4+3x)^2} dx$$

習題 3~4，使用積分表中涉及到 $\sqrt{a^2 - u^2}$ 形式的積分公式，求下列積分。

$$3. \int \frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}} dx \quad 4. \int \frac{\sqrt{64-x^4}}{x} dx$$

習題 5~6，使用積分表中涉及到三角函數的積分公式，求下列積分。

$$5. \int \cos^4 3x dx \quad 6. \int \frac{1}{\sqrt{x}(1-\cos\sqrt{x})} dx$$

習題 7~8，使用積分表中涉及到 e^u 形式的積分公式，求下列積分。

$$7. \int \frac{1}{1+e^{2x}} dx \quad 8. \int e^{-4x} \sin 3x dx$$

習題 9~10，使用積分表中涉及到 $\ln u$ 形式的積分公式，求下列積分。

$$9. \int x^6 \ln x dx \quad 10. \int (\ln x)^3 dx$$

習題 11~12，求以下不定積分，分別使用 (a) 用積分表，(b) 用指定方式。

$$11. \int \ln \frac{x}{3} dx \quad \text{分部積分法}$$

$$12. \int \frac{1}{x^2(x-1)} dx \quad \text{部分分式}$$

習題 13~20，使用積分表求下列各題的不定積分。

$$\star 13. \int x \operatorname{arccsc}(x^2+1) dx \quad \star 14. \int \frac{2}{x^3\sqrt{x^4-1}} dx$$

$$15. \int \frac{x}{(7-6x)^2} dx \quad \star 16. \int e^x \arccos e^x dx$$

$$\star 17. \int \frac{x}{1-\sec x^2} dx \quad \star 18. \int \frac{\cos \theta}{3+2\sin \theta+\sin^2 \theta} d\theta$$

$$\star 19. \int \frac{\ln x}{x(3+2\ln x)} dx \quad \star 20. \int \frac{x}{\sqrt{x^4-6x^2+5}} dx$$

習題 21~23，用積分表求下列定積分之值。

$$21. \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x}} dx \quad 22. \int_1^2 x^4 \ln x dx$$

$$\star 23. \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\sin^2 x} dx$$

習題 24~26，求下列不定積分或定積分之值。

$$\star 24. \int \frac{1}{2-3\sin \theta} d\theta$$

$$\star 25. \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\sin \theta+\cos \theta} d\theta$$

$$\star 26. \int \frac{\sin \theta}{3-2\cos \theta} d\theta$$

★27. 針對下列不定積分，說明你用的積分方法或是所套用的積分表公式編號，不需計算求解，只需說明即可。

$$(a) \int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx \quad (b) \int \frac{e^x}{e^x+1} dx \quad (c) \int xe^{x^2} dx$$

$$(d) \int xe^x dx \quad (e) \int e^{2x}\sqrt{e^{2x}+1} dx$$

★28. 某地區人口數

$$N = \frac{5000}{1+e^{4.8-1.9t}}$$

其中 t 以天計。求在區間 $[0, 2]$ 時，人口數 N 的平均。

5.7 瑕積分 | Improper Integrals

❖ 求上(下)限是無窮大的瑕積分^(註)。

❖ 求函數有無窮大極限的瑕積分。

» 上(下)限是無窮大的瑕積分

Improper Integrals with Infinite Limits of Integration

定義定積分

$$\int_a^b f(x) dx$$

的時候，區間 $[a, b]$ 必須是有限長度，並且用以計算定積分的微積分基本定理也要求 f 在 $[a, b]$ 上連續。在本節中，我們將討論不滿足上述條件的情形——不滿足的原因是積分的上或下限是無窮大，或者 f 在區間 $[a, b]$ 上有有限多個極限是無窮大的不連續點。這一類的積分稱為**瑕積分** (improper integrals)。值得注意的是，如果從 c 的左或右有

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty$$

的情形，我們就稱 f 在 c 點極限是**無窮大的不連續** (infinite discontinuity)。

考慮下列的積分

$$\int_1^b \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_1^b = -\frac{1}{b} + 1 = 1 - \frac{1}{b}$$

積分可以看成是圖 5.16 中陰影部分的面積，如果令 $b \rightarrow \infty$ ，上述積分得到

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\int_1^b \frac{dx}{x^2} \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1$$

這樣的一個瑕積分可以看成是圖形 $f(x) = 1/x^2$ 和 x 軸之間，在 $x = 1$ 右邊一直到無窮遠的無界區域的面積。

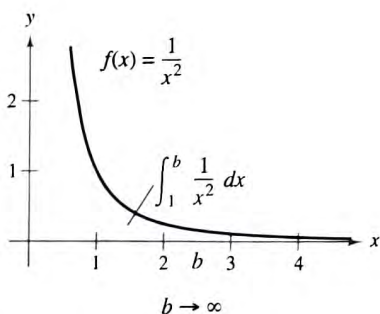


圖5.16 無界區域的面積是1。

註：此處無窮大的用法經常指正、負無窮大。瑕積分也稱為廣義積分。

定義上(下)限是無窮大的瑕積分

1. 如果 f 在區間 $[a, \infty)$ 上連續，則

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

2. 如果 f 在區間 $(-\infty, b]$ 上連續，則

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

3. 如果 f 在區間 $(-\infty, \infty)$ 上連續，則

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx$$

其中 c 是任意數。

在前兩個情形，如果極限存在，我們就稱此瑕積分**收斂** (converges)，反之，我們稱此瑕積分**發散** (diverges)。在第三種情形，如果右端有一個瑕積分發散的話，我們就稱左邊的瑕積分發散。

例 1 發散的瑕積分

求 $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ 。

解

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\ln x \right]_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln b - 0) \\ &= \infty \end{aligned}$$

$b \rightarrow \infty$ 求極限

對數規則

微積分基本定理

求極限

此極限不存在。因此，結論是此瑕積分發散，見圖5.17。

比較圖 5.16 和圖 5.17，這兩個區域形狀類似，不過圖 5.16 中的面積有限，而圖 5.17 中的面積無限。

例 2 收斂的瑕積分

求下列各題的瑕積分。

a. $\int_0^{\infty} e^{-x} dx$

b. $\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$

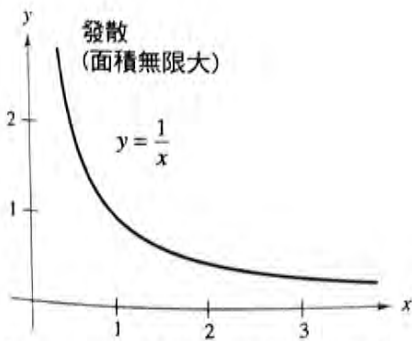


圖 5.17 此一無界區域的面積無限。

解

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \int_0^{\infty} e^{-x} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-x} dx \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-e^{-x} \right]_0^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + 1) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

(見圖 5.18)

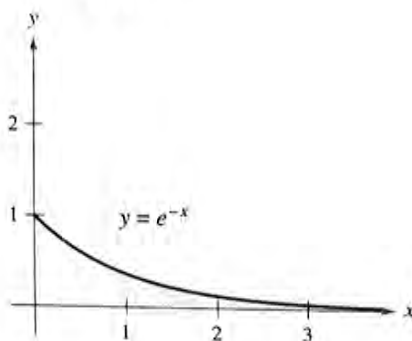
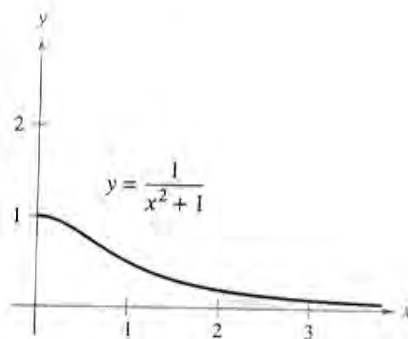


圖 5.18 無界區域的面積是 1。

$$\begin{aligned}
 \text{b. } \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{1}{x^2 + 1} dx \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\arctan x \right]_0^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \arctan b \\
 &= \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

(見圖 5.19)

圖 5.19 無界區域的面積是 $\pi/2$ 。

注意在下面的例子中，如何使用羅必達規則求瑕積分。

例 3 羅必達規則求瑕積分

求 $\int_1^{\infty} (1-x)e^{-x} dx$ 。

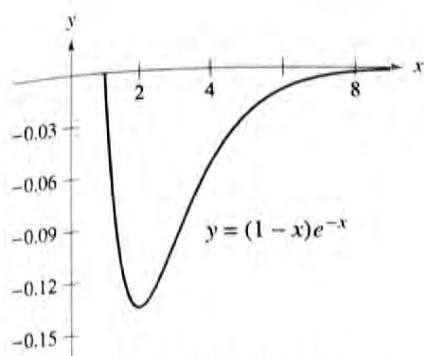
解 以分部積分法，令 $dv = e^{-x} dx$ 和 $u = (1-x)$ 。

$$\begin{aligned}
 \int (1-x)e^{-x} dx &= -e^{-x}(1-x) - \int e^{-x} dx \\
 &= -e^{-x} + xe^{-x} + e^{-x} + C \\
 &= xe^{-x} + C
 \end{aligned}$$

應用瑕積分的定義

$$\begin{aligned}
 \int_1^{\infty} (1-x)e^{-x} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[xe^{-x} \right]_1^b \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{b}{e^b} - \frac{1}{e} \right) \\
 &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b}{e^b} - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e}
 \end{aligned}$$

右式先以羅必達規則求極限，得到

圖 5.20 此無界區域的面積是 $1/e$ 。

結果是

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b}{e^b} = \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e^b} = 0$$

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} (1-x)e^{-x} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b}{e^b} - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \\ &= 0 - \frac{1}{e} \\ &= -\frac{1}{e} \end{aligned} \quad (\text{見圖 5.20})$$

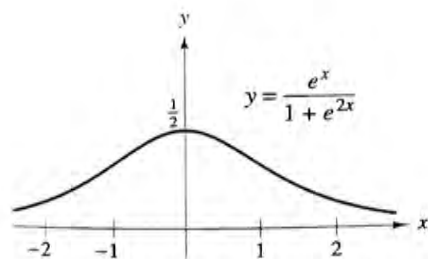
例 4 積分的上下界都是無窮

求 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx$ 。

解 被積函數在整條實數線 $(-\infty, \infty)$ 上連續。要求此瑕積分，必須先將積分拆成兩部分，為方便起見，令 $c = 0$ 。

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx &= \int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx + \int_0^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\arctan e^x \right]_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\arctan e^x \right]_0^b \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan e^a \right) + \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\arctan e^b - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{\pi}{4} - 0 + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

(見圖 5.21)

圖 5.21 此無界區域的面積是 $\frac{\pi}{2}$ 。**>> 函數有無窮大極限的瑕積分****Improper Integrals with Infinite Discontinuities**

第二類瑕積分是在積分的上(下)限，或上下限之間有極限為無窮大的非連續點。

有無窮大極限之瑕積分的定義

1. 如果 f 在區間 $[a, b)$ 連續，並且在 b 點的左極限是無窮大，則

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

2. 如果 f 在區間 $(a, b]$ 連續，並且在 a 點的右極限是無窮大，則

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

3. 如果 f 只除了 (a, b) 中的一點 c 外，在區間 $[a, b]$ 上連續，並且 f 在 c 有無窮大的極限（左或右）則

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

在前兩種情形，如果積分的極限存在，我們就稱此瑕積分**收斂**（converges），反之我們稱此瑕積分**發散**（diverges）；在第三種情形，如果右端有一個瑕積分發散的話，我們就稱左邊的瑕積分發散。

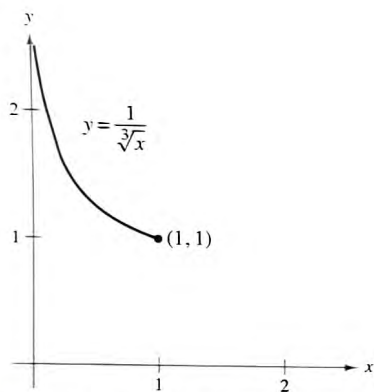


圖 5.22 在 $x=0$ 時，因函數值趨近於無窮而不連續。

例 5 函數有無窮大極限的瑕積分

求 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$ 。

解 被積分函數在 $x=0$ 的右極限是 ∞ ，如圖 5.22 所示。

我們可以計算如下：

$$\int_0^1 x^{-1/3} dx = \lim_{b \rightarrow 0^+} \left[\frac{x^{2/3}}{2/3} \right]_b^1 = \lim_{b \rightarrow 0^+} \frac{3}{2} (1 - b^{2/3}) = \frac{3}{2}$$

例 6 發散的瑕積分

求 $\int_0^2 \frac{dx}{x^3}$ 。

解 由於被積分函數在 $x=0$ 的右極限是 ∞ ，因此可以計算如下

$$\int_0^2 \frac{dx}{x^3} = \lim_{b \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_b^2 = \lim_{b \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{2b^2} \right) = \infty$$

結論是瑕積分發散。

例 7 區間內部不連續的瑕積分

求 $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3}$ 。

解 不連續的點在 $x=0$ ，如圖 5.23 所示。我們必須將積分寫成兩個部分。

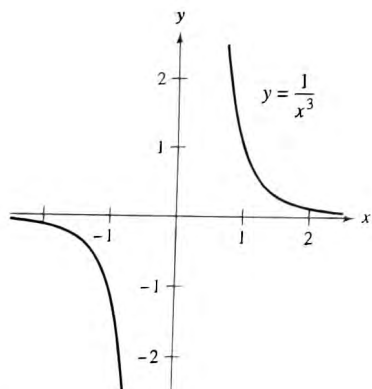


圖 5.23 瑕積分 $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3}$ 發散。

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3} = \int_{-1}^0 \frac{dx}{x^3} + \int_0^2 \frac{dx}{x^3}$$

從例題 6，我們知道右邊第二個積分發散。因此，原來所求的瑕積分也發散。

請記住一定要找出區間內部的不連續點來處理瑕積分，如果忽略了這個步驟，就會得到下面錯誤的結果。

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x^3} \stackrel{(-1)^2}{=} \left[\frac{-1}{2x^2} \right]_{-1}^2 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \quad \text{等式有誤}$$

下面的例子是瑕積分的原因有以下兩個。積分上限是無窮大，並且被積分函數在下限又有無窮大的右極限。

例 8 雙重瑕積分

求 $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)}$ 。

解 我們可以任選一點（例如 $x=1$ ），將積分分成兩部分計算。

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)} &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)} + \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}(x+1)} \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^+} \left[2 \arctan \sqrt{x} \right]_b^1 + \lim_{c \rightarrow \infty} \left[2 \arctan \sqrt{x} \right]_1^c \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^+} (2 \arctan 1 - 2 \arctan \sqrt{b}) + \lim_{c \rightarrow \infty} (2 \arctan \sqrt{c} - 2 \arctan 1) \\ &= 2\left(\frac{\pi}{4}\right) - 0 + 2\left(\frac{\pi}{2}\right) - 2\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi \end{aligned}$$

如圖 5.24。

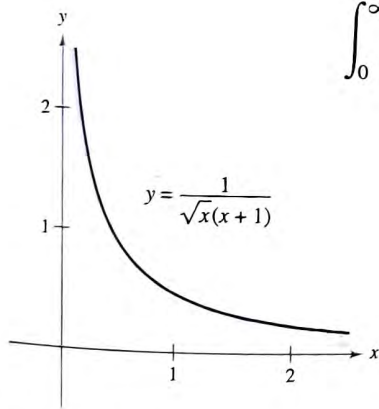


圖 5.24 此無界區域的面積是 π 。

本節最後提出一個關於判斷瑕積分收斂或發散非常有用的定理。此定理在 7.2 節也會用到。

定理 5.7 特殊類型的瑕積分

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & \text{如果 } p > 1 \\ \text{發散}, & \text{如果 } p \leq 1 \end{cases}$$

習題 5.7

習題 1~4，判斷下列各積分是否為瑕積分。

1. $\int_0^1 \frac{dx}{5x-3}$

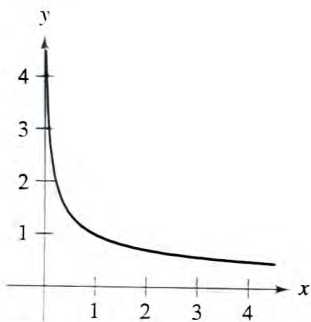
2. $\int_0^1 \frac{2x-5}{x^2-5x+6} dx$

3. $\int_1^\infty \ln x^2 dx$

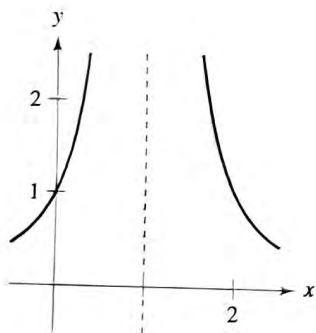
4. $\int_0^{\pi/4} \csc x dx$

習題 5~7，解釋下列為何是瑕積分，並判斷是否收斂。如果收斂的話，請求出積分值。

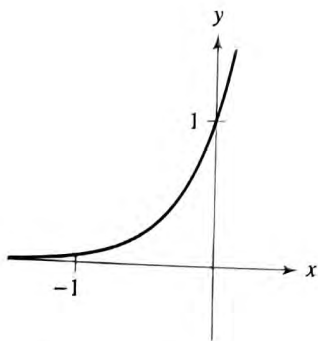
5. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$



6. $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} dx$



7. $\int_{-\infty}^0 e^{3x} dx$



習題 8~13，判斷下列各瑕積分是否收斂。如果收斂的話，求出積分值。

8. $\int_3^\infty \frac{1}{(x-1)^4} dx$

9. $\int_1^\infty \frac{4}{\sqrt[4]{x}} dx$

10. $\int_0^\infty e^{x/3} dx$

★ 11. $\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx$

12. $\int_4^\infty \frac{1}{x(\ln x)^3} dx$

★ 13. $\int_{-\infty}^\infty \frac{4}{16+x^2} dx$

習題 14~19，判斷下列瑕積分是否收斂。如果收斂的話，求其積分值。

14. $\int_0^8 \frac{3}{\sqrt{8-x}} dx$

★ 15. $\int_0^1 x \ln x dx$

★ 16. $\int_0^e \ln x^2 dx$

★ 17. $\int_0^{\pi/2} \tan \theta d\theta$

18. $\int_2^4 \frac{2}{x\sqrt{x^2-4}} dx$

★ 19. $\int_3^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-9}} dx$

習題 20~21，決定 p 值，使得下列瑕積分收斂。

★ 20. $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$

★ 21. $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$

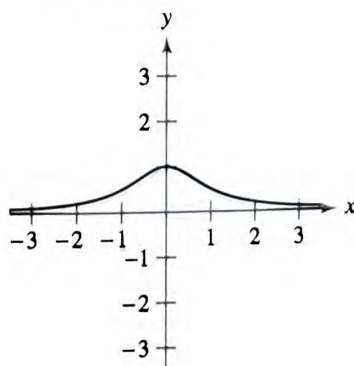
習題 22~23，用習題 21 的結果，判斷下列瑕積分收斂或發散。

22. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[6]{x}} dx$

23. $\int_0^1 \frac{1}{x^9} dx$

★ 24. 求下列區域的面積

$$y = \frac{1}{x^2 + 1}$$



本章習題

1. 分別用分部積分法與代換積分法求下列不定積分，並說明兩者的答案等價（一致或是相差一個常數）。

(a) $\int 2x\sqrt{2x-3} dx$ (b) $\int x\sqrt{9+x} dx$

習題 2 ~ 4，用分部積分法求下列積分。

2. $\int x^2 e^{x/2} dx$ ★ 3. $\int e^{2x} \sin 3x dx$

★ 4. $\int \arctan 2x dx$

習題 5 ~ 9，用三角函數的積分求下列積分。

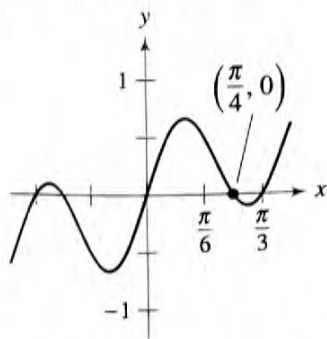
5. $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$ 6. $\int \sin^2 \frac{\pi x}{2} dx$

7. $\int \tan \theta \sec^4 \theta d\theta$ ★ 8. $\int \frac{\tan^2 x}{\sec^3 x} dx$

★ 9. $\int (\cos 2\theta)(\sin \theta + \cos \theta)^2 d\theta$

- ★ 10. 求陰影部分的面積。

$y = \sin 3x \cos 2x$



◎ 習題 11 ~ 12，用三角代換法求下列不定積分。

11. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx$ 12. $\int \sqrt{25-9x^2} dx$

★ 13. 分別用下列指定方法求 $\int x\sqrt{4+x} dx$

◎ (a) 三角代換法

(b) 代換法：令 $u^2 = 4+x$

(c) 代換法：令 $u = 4+x$

(d) 分部積分法：令 $dv = \sqrt{4+x} dx$

習題 14 ~ 17，用部分分式法求下列不定積分。

14. $\int \frac{5x-2}{x^2-x} dx$ 15. $\int \frac{x^2+2x}{x^3-x^2+x-1} dx$

16. $\int \frac{4x-2}{3(x-1)^2} dx$ ★ 17. $\int \frac{x^2}{x^2-2x+1} dx$

◎ 18. 令 $n=4$ ，分別用梯形法與辛浦森法求

$\int_2^3 \frac{2}{1+x^2} dx$ 的近似值。

習題 19 ~ 20，用積分表求下列不定積分。

19. $\int \frac{x}{(4+5x)^2} dx$ 20. $\int \frac{x}{x^2+4x+8} dx$

習題 21 ~ 24，求下列定積分。

21. $\int_0^1 \frac{x}{(x-2)(x-4)} dx$ 22. $\int_1^4 \frac{\ln x}{x} dx$

23. $\int_0^2 x e^{3x} dx$ 24. $\int_0^5 \frac{x}{\sqrt{4+x}} dx$

習題 25 ~ 28，判斷下列瑕積分是否收斂。如果收斂的話，求出積分值。

25. $\int_0^2 \frac{7}{x-2} dx$ 26. $\int_1^\infty x^2 \ln x dx$

27. $\int_0^\infty \frac{e^{-1/x}}{x^2} dx$ 28. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx$